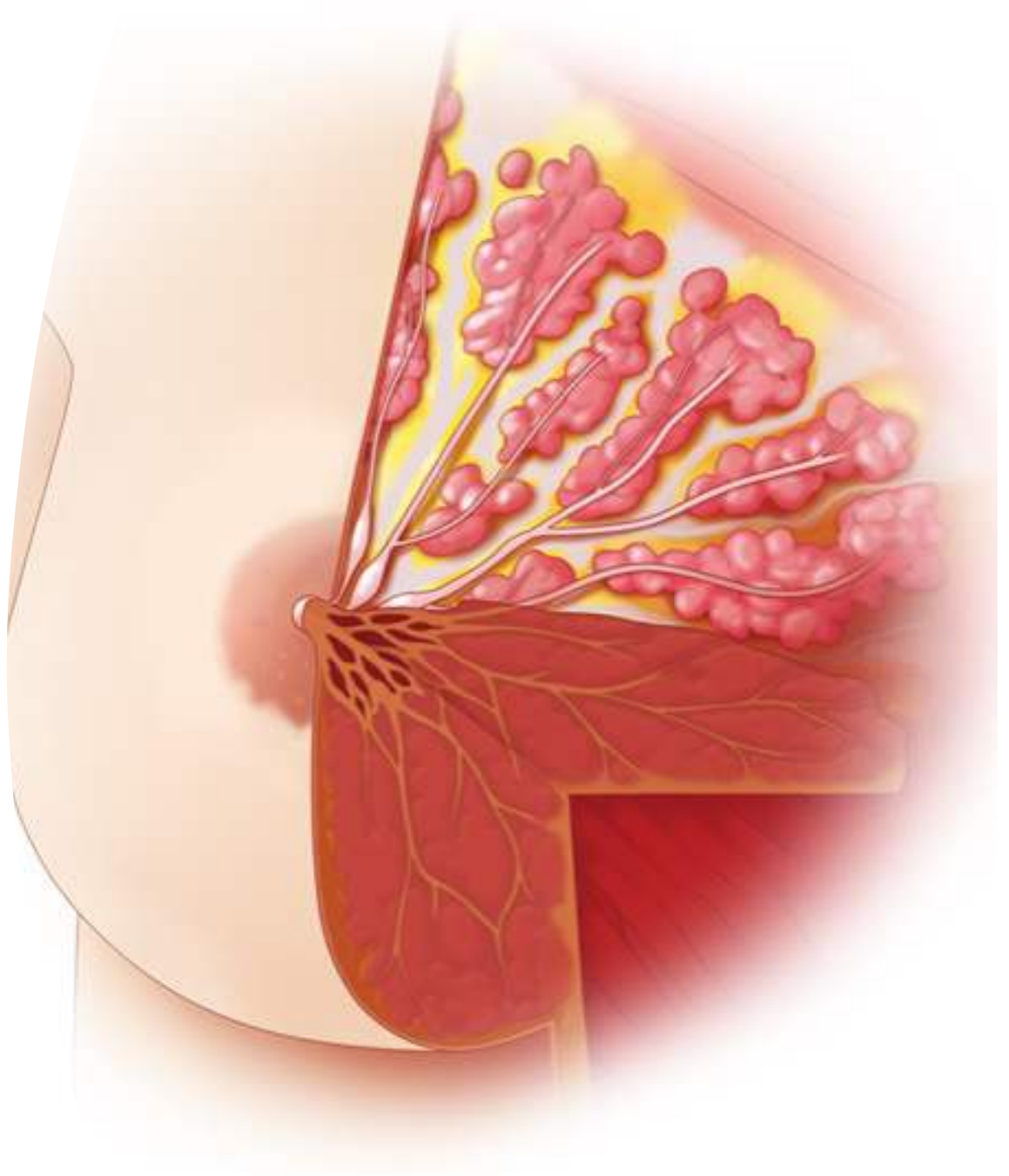


乳腺の画像診断

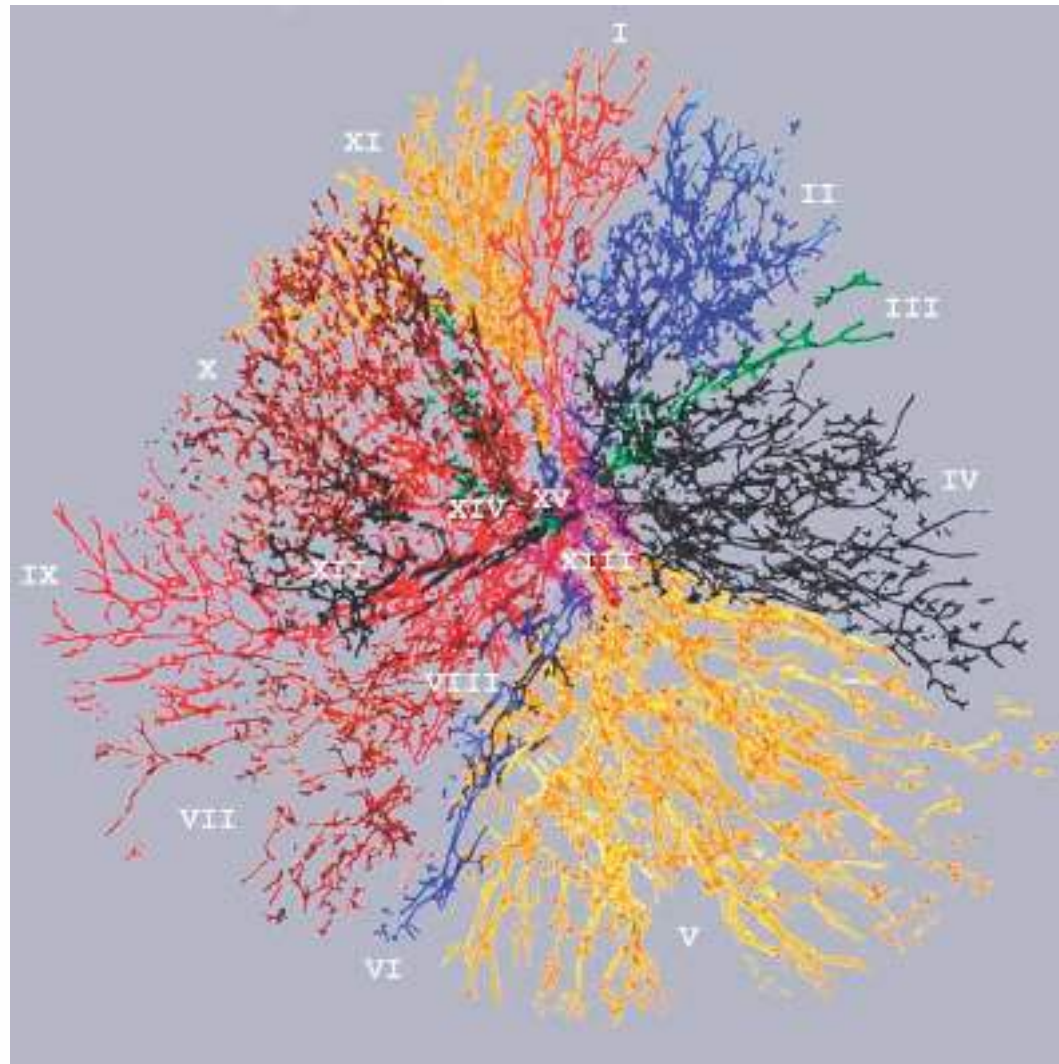
放射線科 浦野みすぎ

乳腺の解剖

- 乳房は乳頭から放射状に張り巡らされている15~20の腺葉で構成されている。
- 腺葉は乳汁を作る小葉と乳管で構成されている。
- 乳汁は細乳管から一番太い主乳管に運ばれる。
- 乳頭表面には20個ほど主乳管が開口。

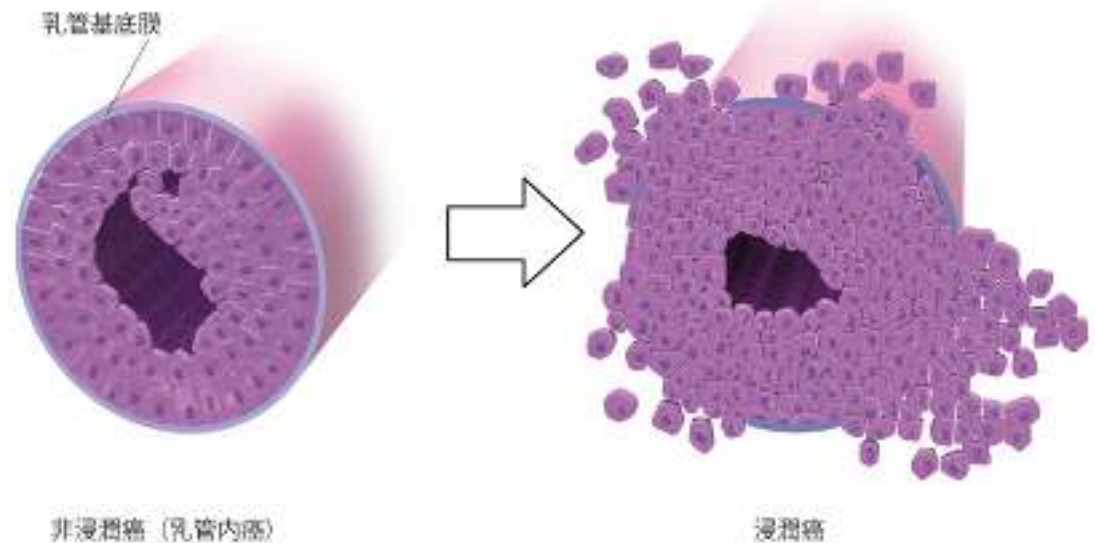


乳管の鋳形状のシェーマ 腺葉内の乳管の分布

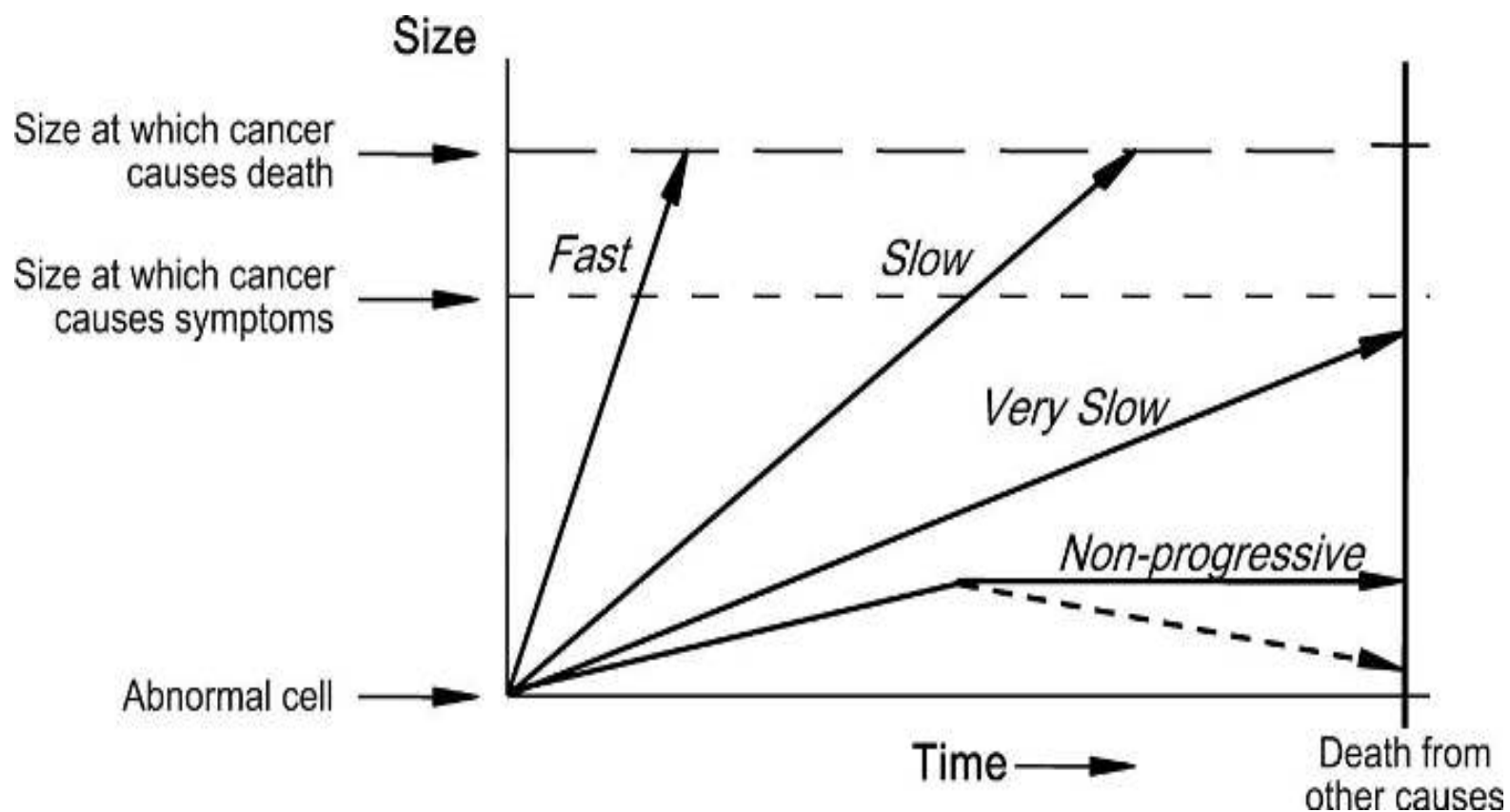


乳癌の発生

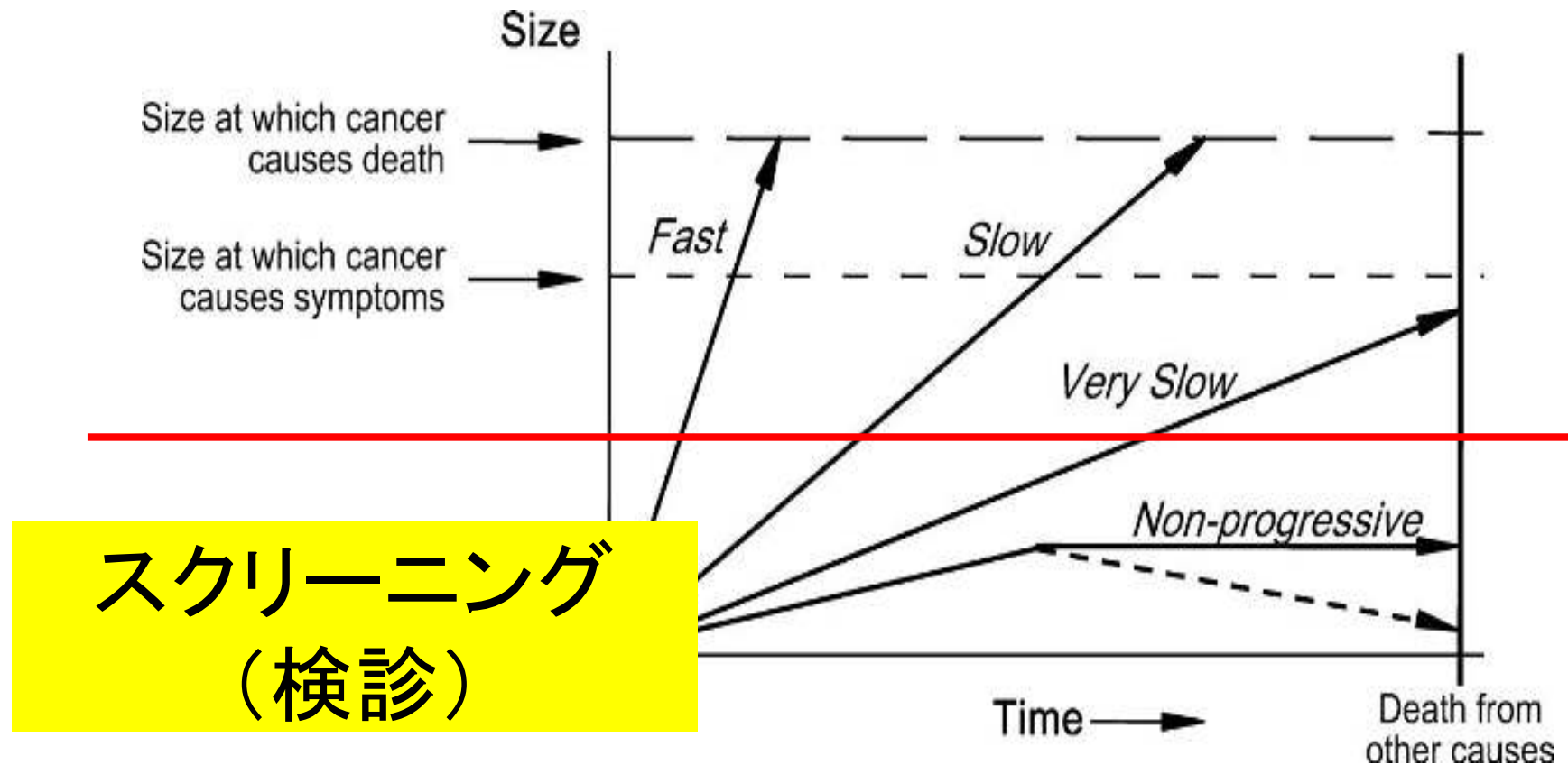
- 乳がんは乳管や小葉の内腔を裏打ちしている上皮細胞から発生する。
- 非浸潤癌(乳管内癌)＝がん細胞が乳管や小葉の中に限局
- 浸潤癌＝基底膜を超えて浸潤する。



乳がん画像診断の役割

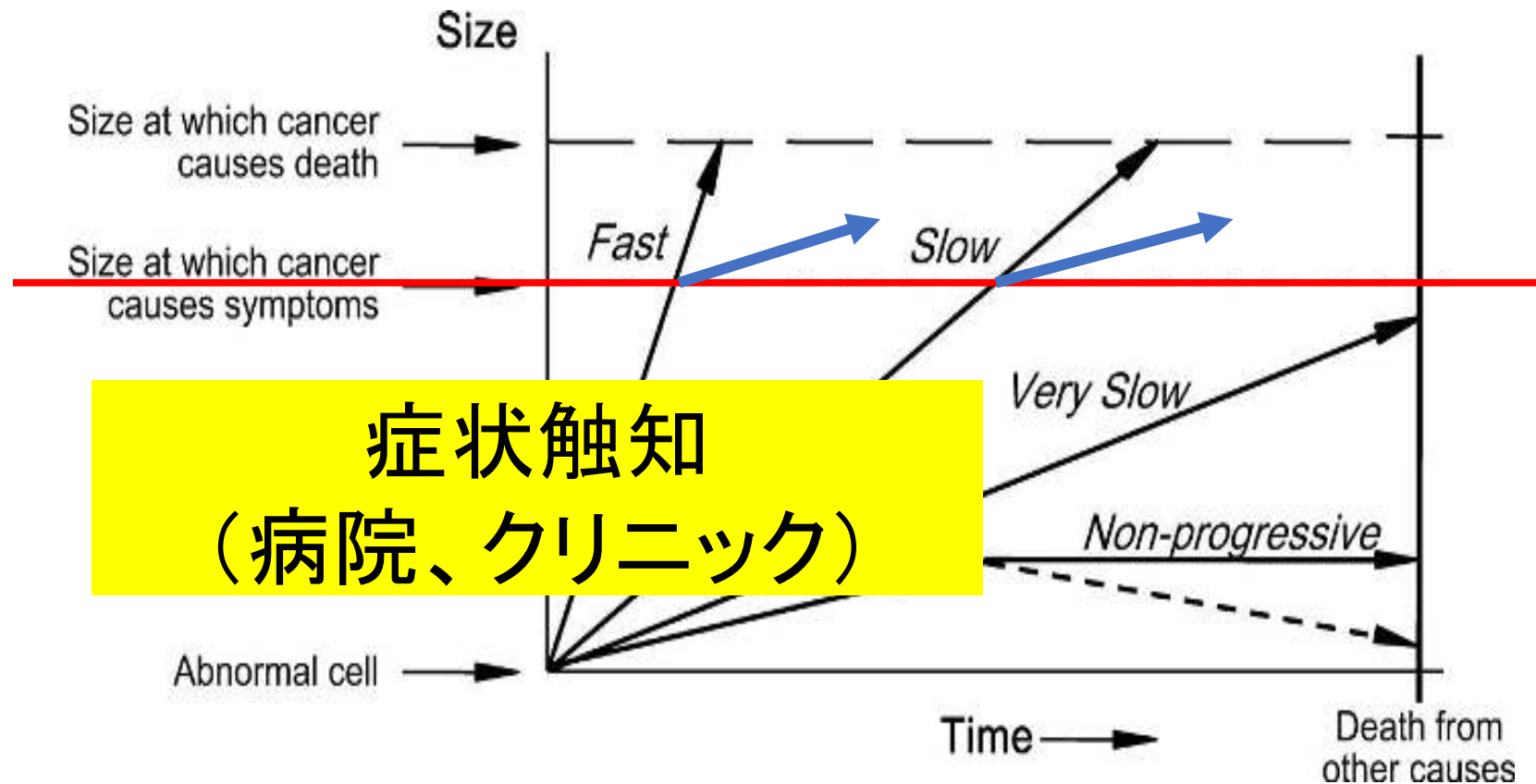


乳がん画像診断の役割



- 早期乳癌発見/治療
- 無症状の人のがん死を減らす

乳がん画像診断の役割



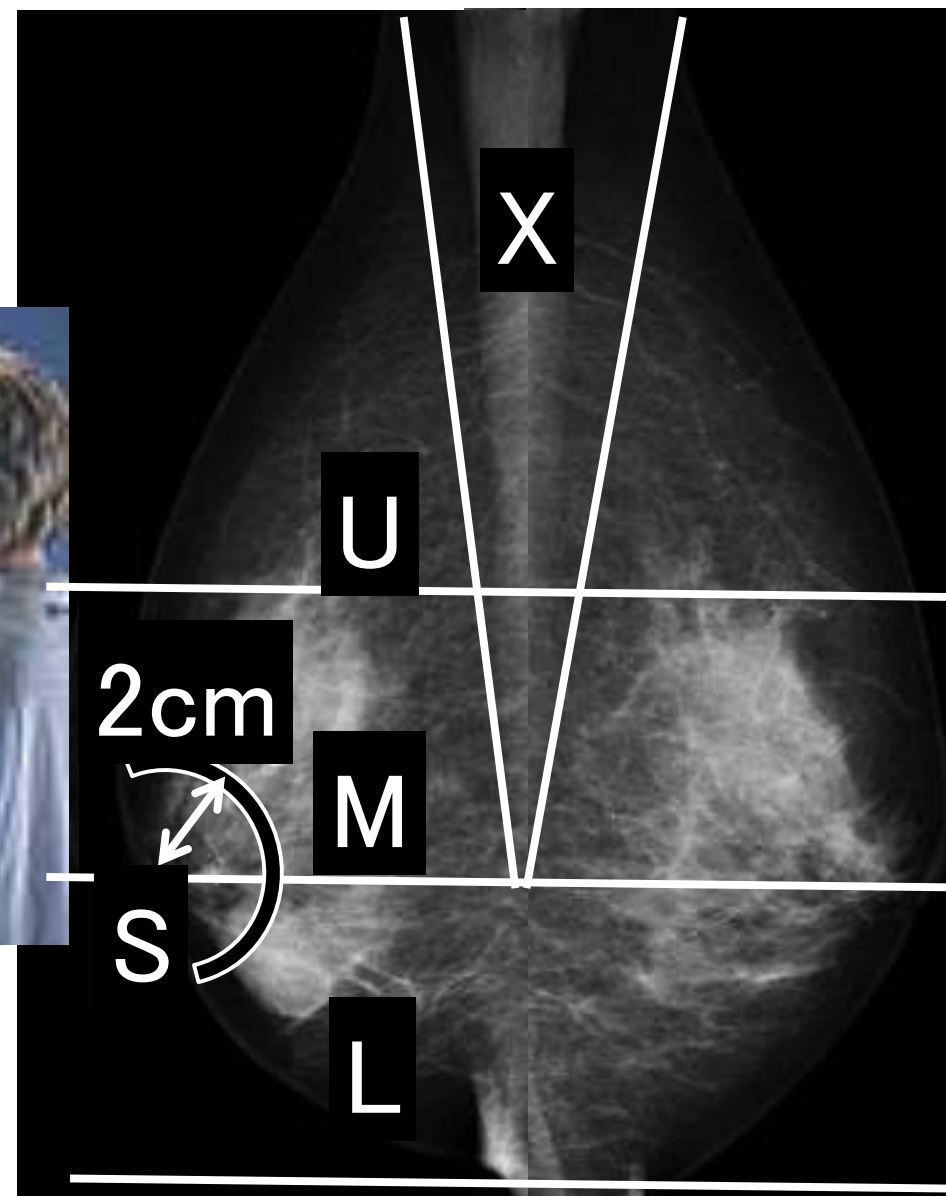
- 生存期間を伸ばすための治療方針決定

乳癌画像診断モダリティ

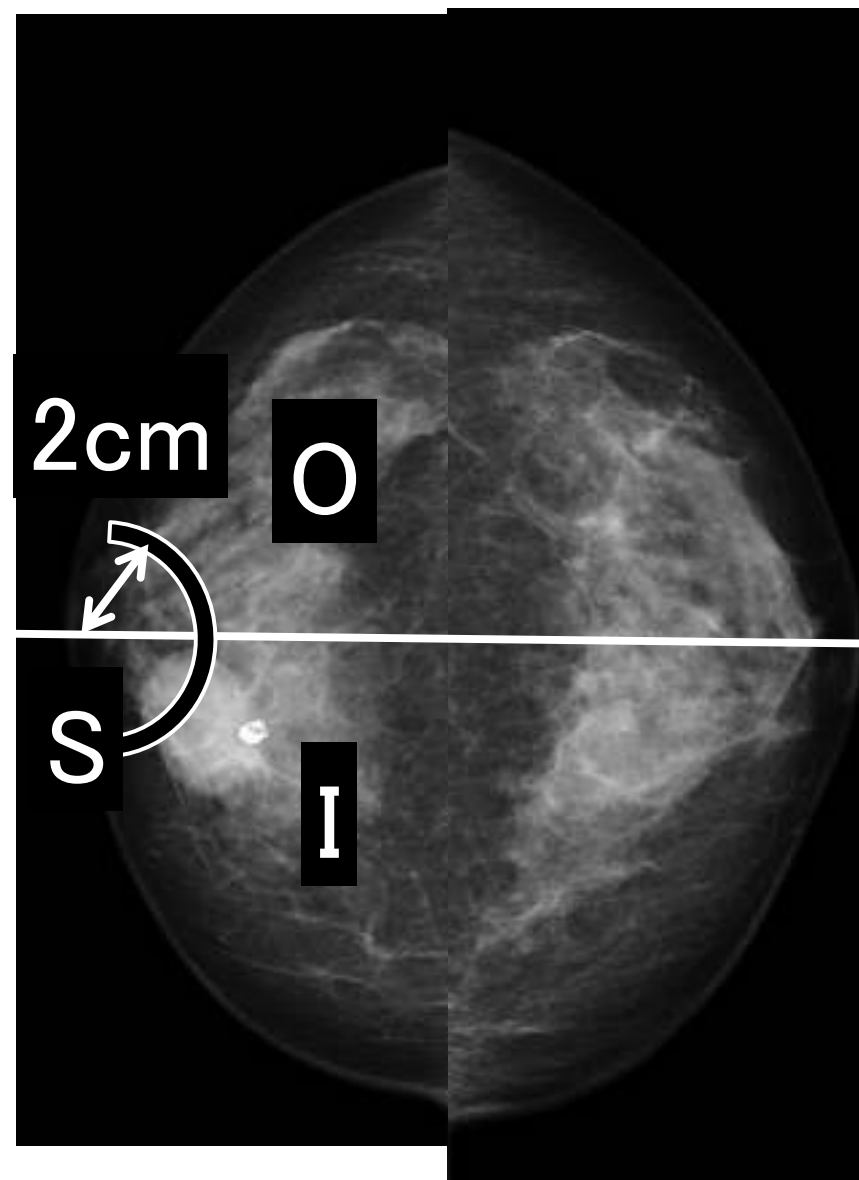
- X線：マンモグラフィ
- 超音波
- MRI

マンモグラフィ

- 40歳代以上で死亡率を減少させるため、マンモグラフィ検診が導入されている
- しかし、偽陰性、偽陽性、過剰診断、過剰な追加検査という不利益がある
- 症状触知の症例では必須の検査



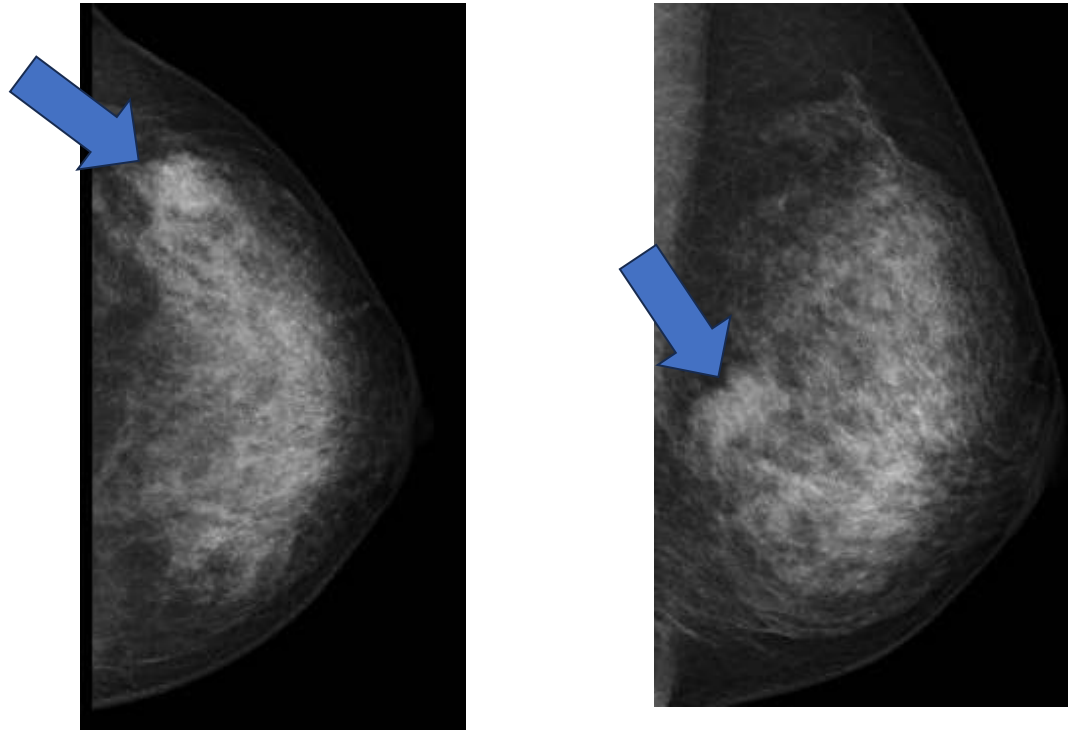
MLO view 大胸筋の走行に平行な方向



CC view 上下から圧迫

乳房構成の評価

- 乳腺が白、脂肪が黒



- 乳癌と正常乳腺組織はX線吸収の程度が類似(どちらも白く見える)→乳腺濃度の違いにより乳癌の指摘しやすさが異なる
- 高濃度乳腺ほど乳がんが発生する

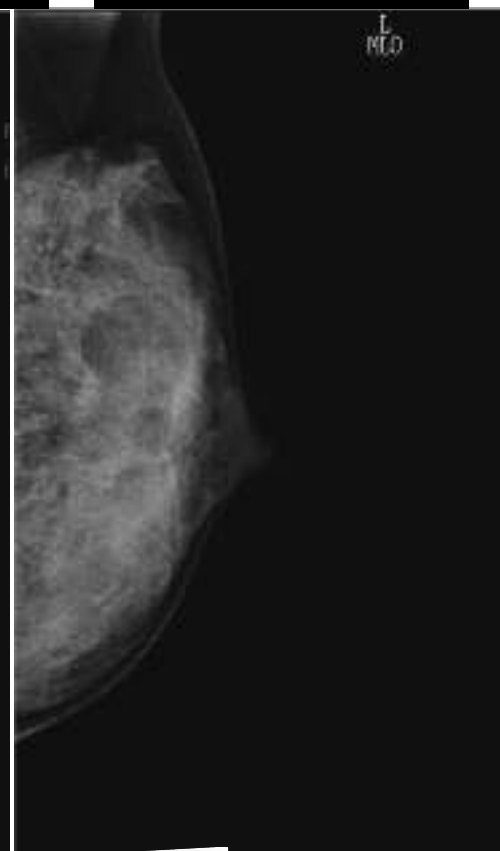
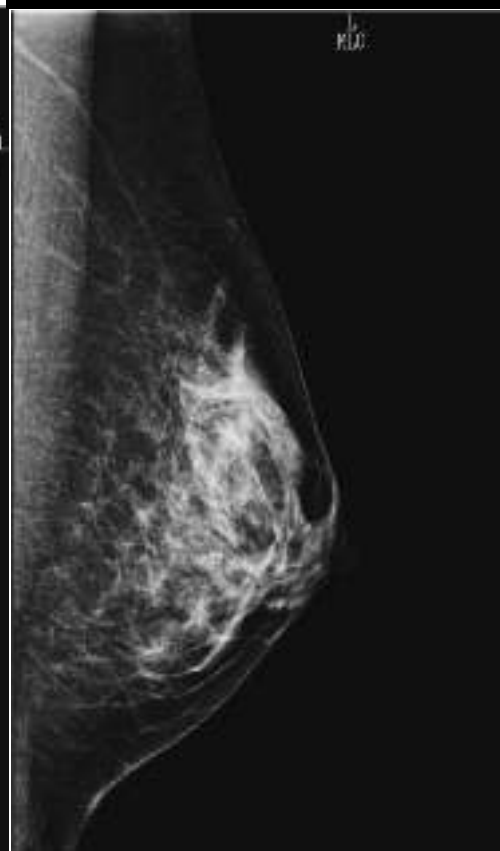
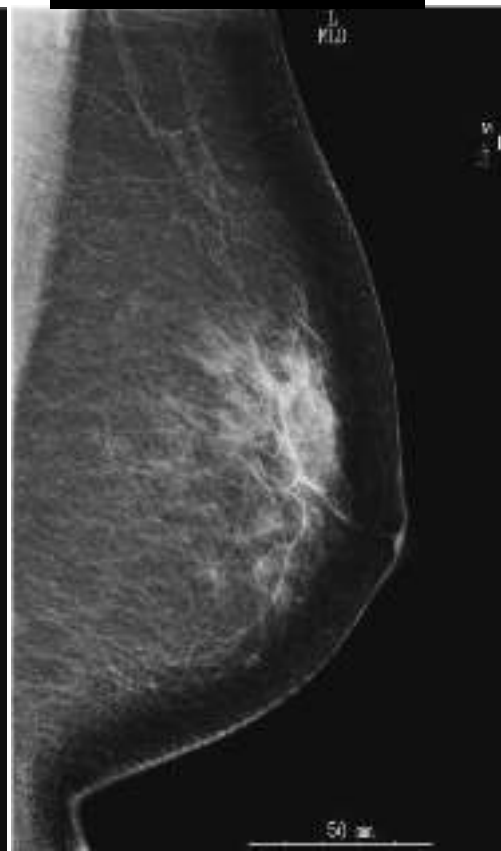
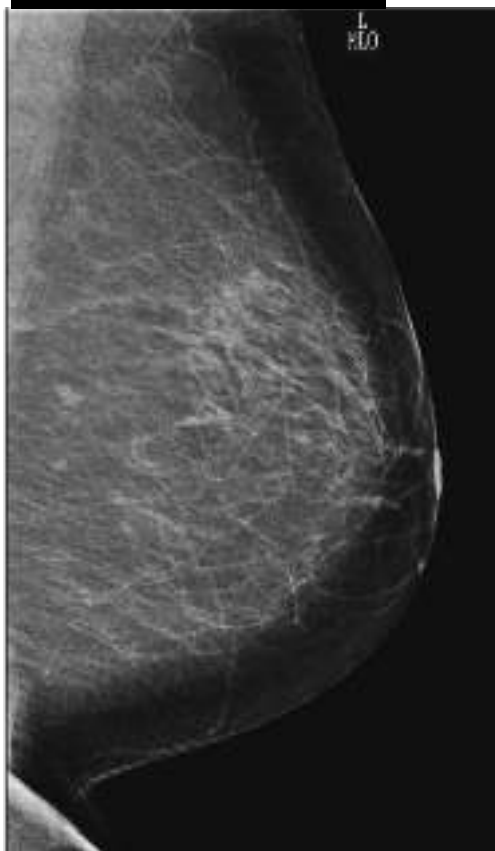
乳房構成の評価

脂肪性
乳腺数%

乳腺散在
10~30%

不均一高濃度
50~60%

高濃度
80~90%



高齢

若年

カテゴリー判定

カテゴリー1(異常なし)

カテゴリー2(良性)

カテゴリー3(良性, しかし悪性を否定できない)

カテゴリー4(悪性の疑い)

カテゴリー5(悪性)

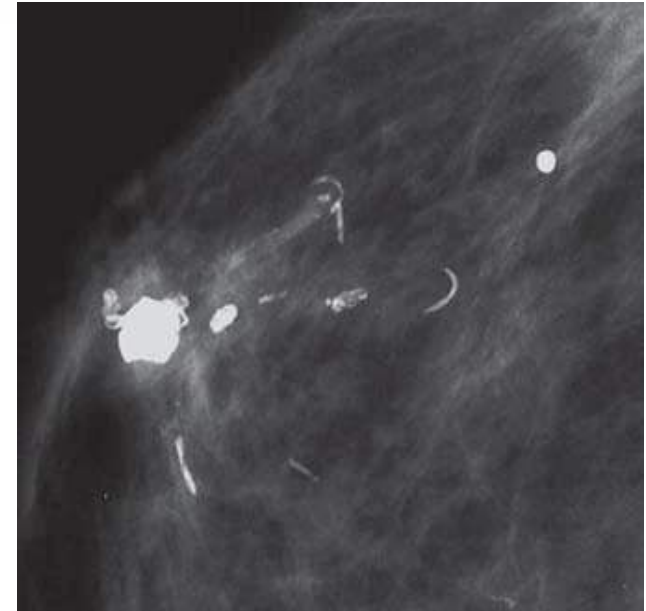
カテゴリー3以上は要精査(精査機関受診)

カテゴリー 2

術後変化

粗大な石灰化

縫合部に沿った石灰化



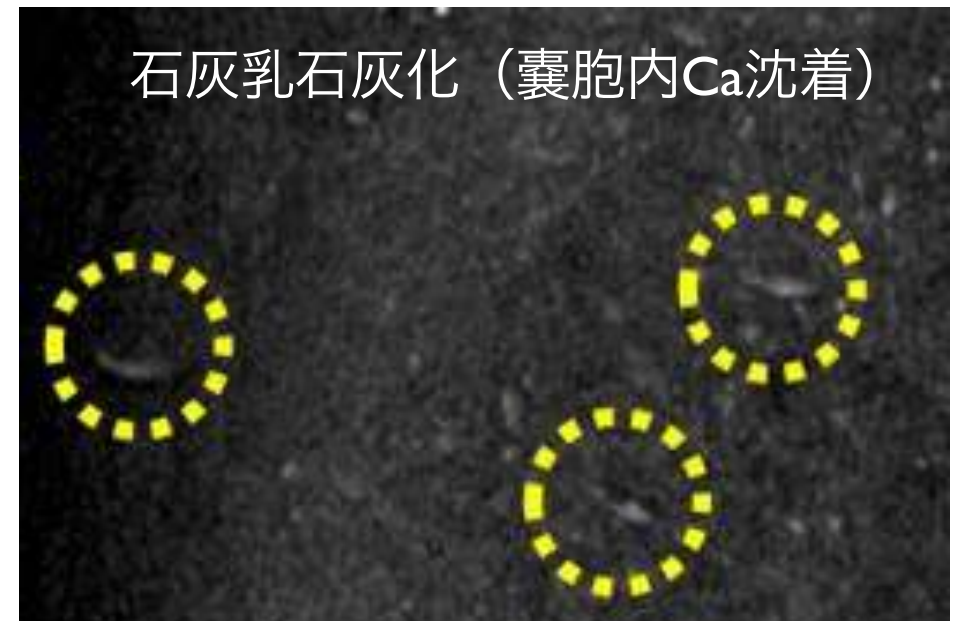
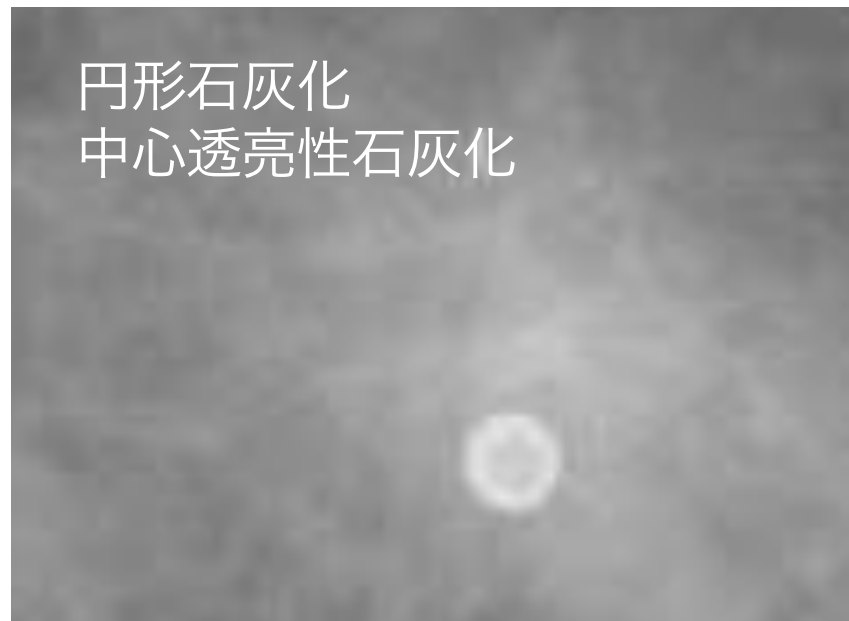
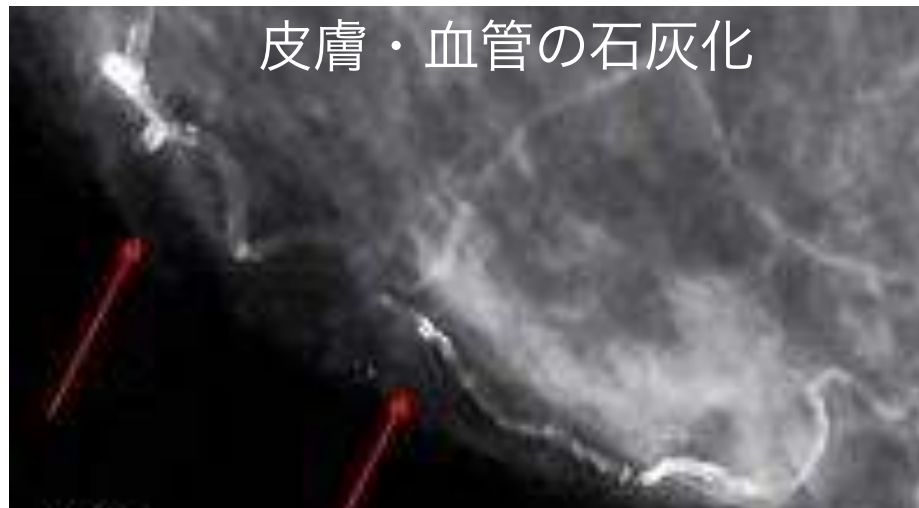
脂肪を内部に含む腫瘍

脂肪腫、過誤腫、

脂肪壊死、オイルシスト



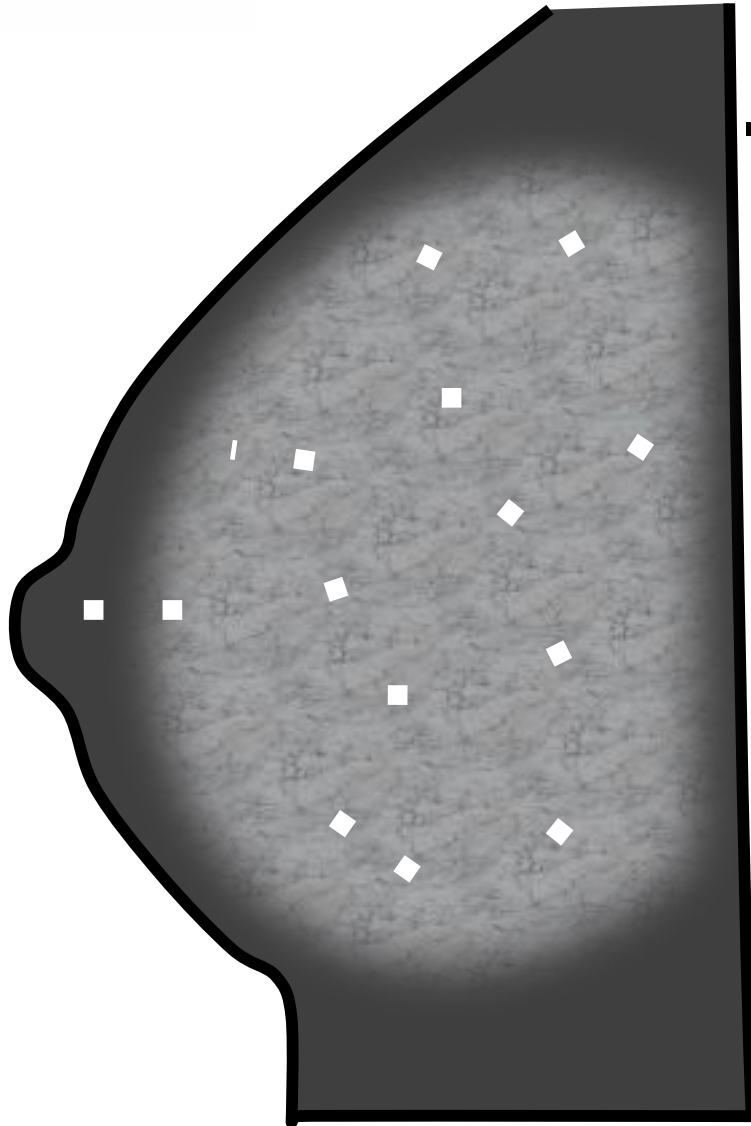
カテゴリー 2



良悪性の鑑別を要する石灰化

形態

形態と微小石灰化の発生するメカニズム



・良性石灰化 (分泌性石灰化)

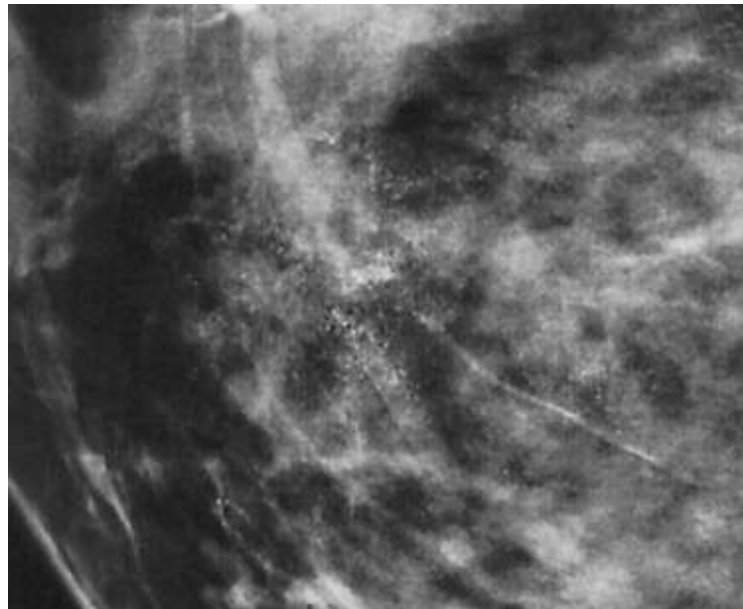
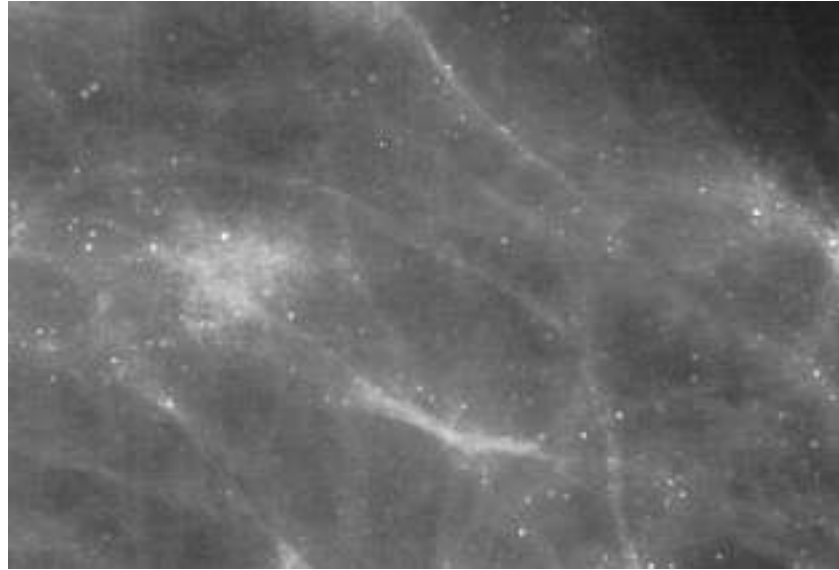
乳管内細胞からの分泌物が
結晶化、カルシウムが沈着

形態

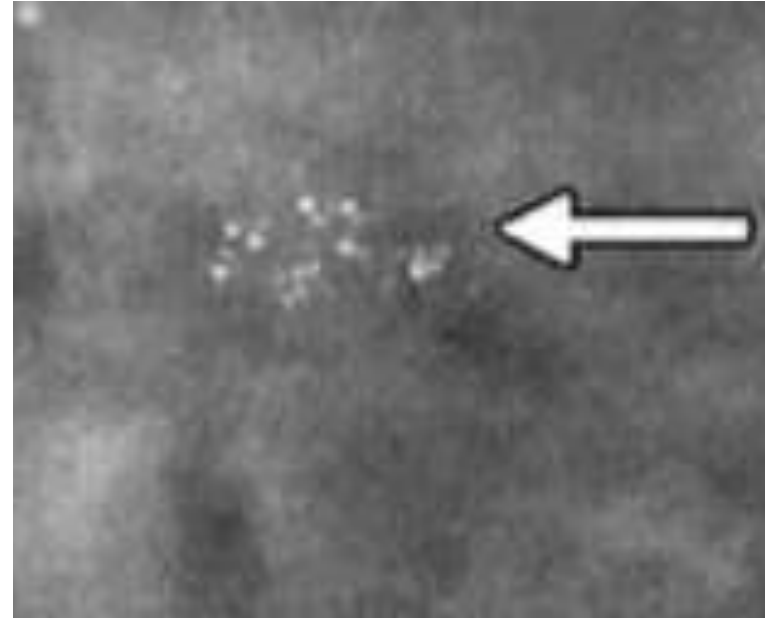
—微小円形石灰化、
—淡く不明瞭な石灰化

形態

微小円形石灰化



淡く不明瞭な石灰化



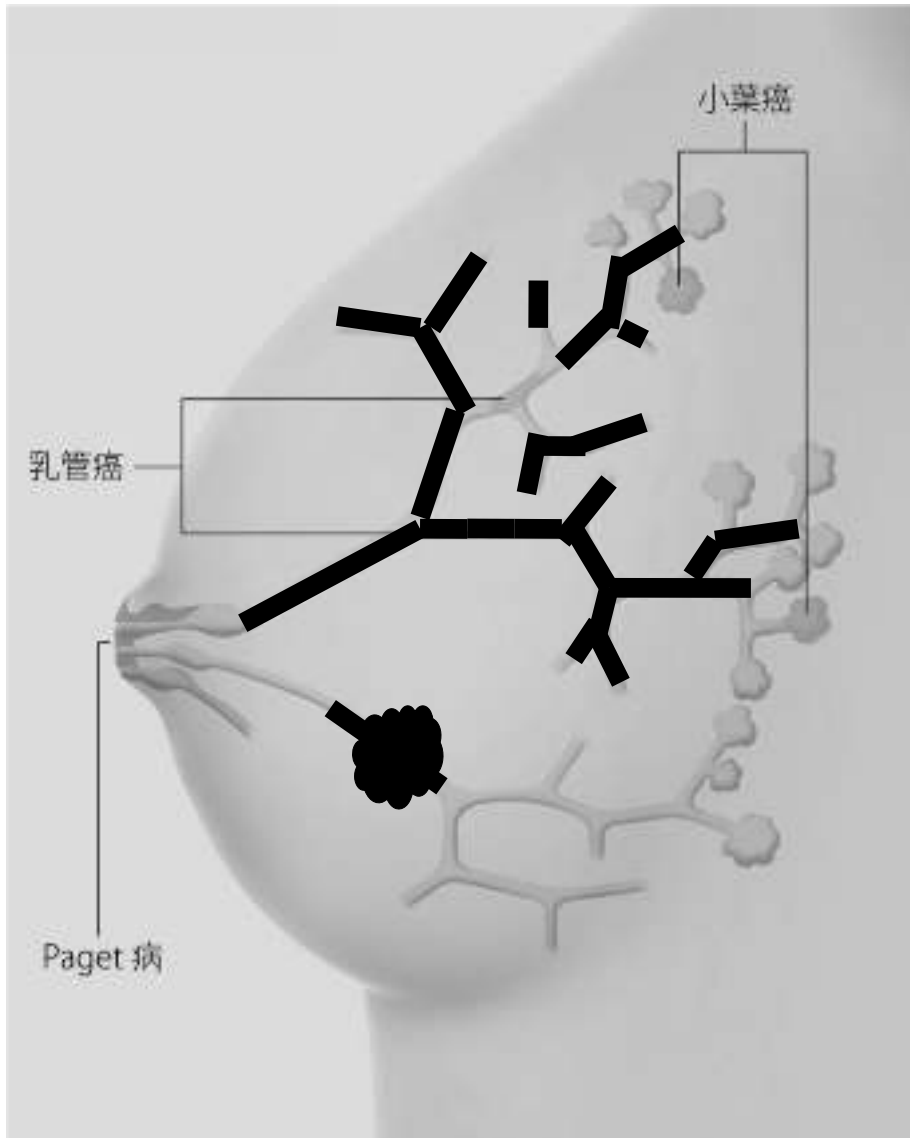
良悪性の鑑別を要する石灰化

形態

形態と微小石灰化の発生するメカニズム

・乳癌の石灰化 (壊死性石灰化)

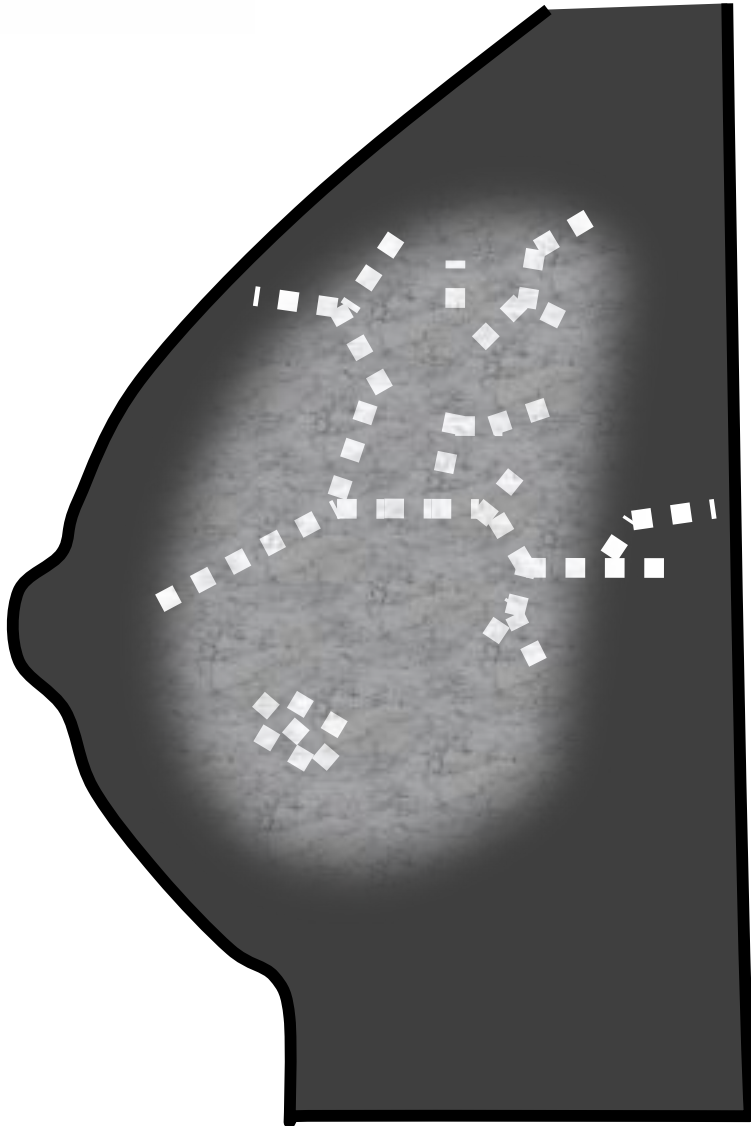
乳癌内の腫瘍細胞が壊死しカルシウム沈着を伴って石灰化するため、微小な乳管内腔の鋳型形状



良悪性の鑑別を要する石灰化

形態

形態と微小石灰化の発生するメカニズム

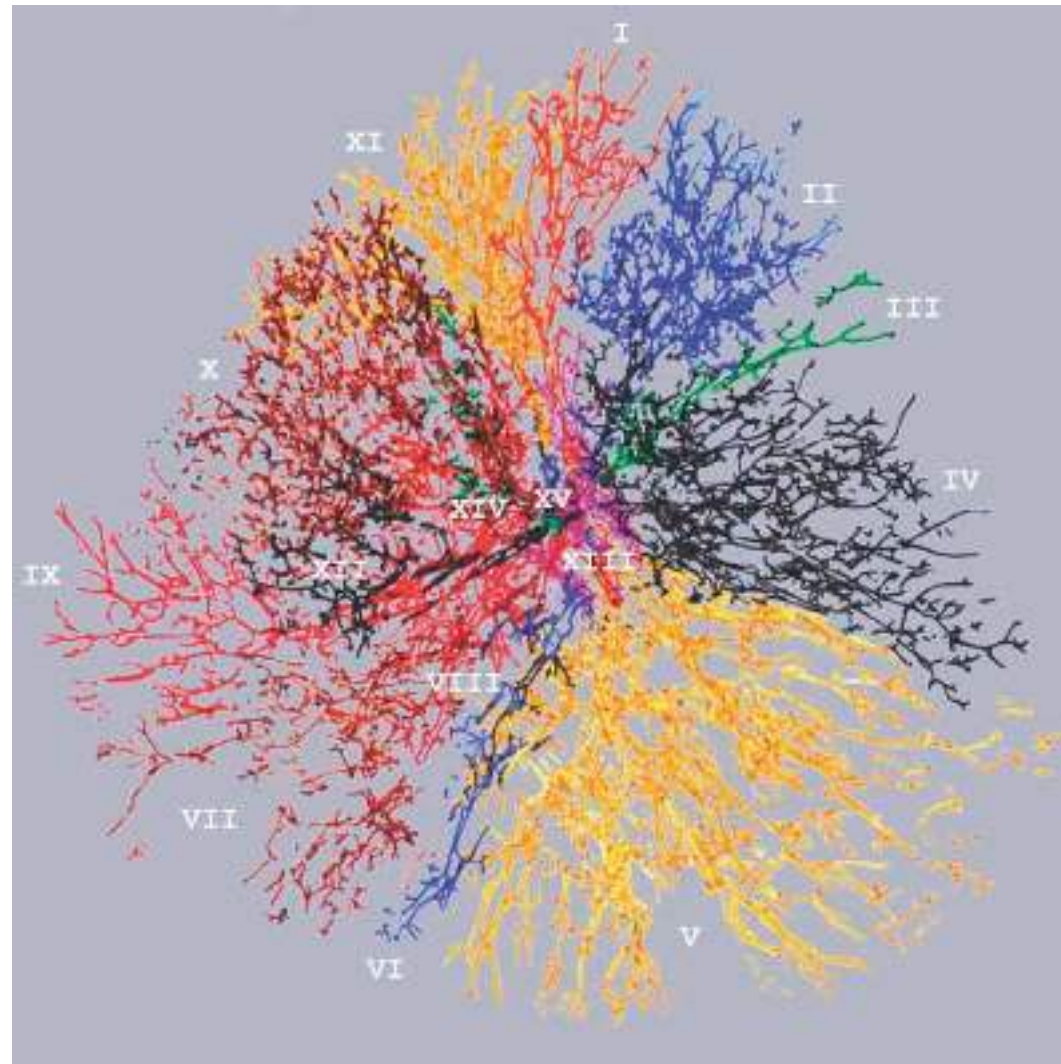


・乳癌の石灰化 (壊死性石灰化)

乳癌内の腫瘍細胞が壊死しカルシウム沈着を伴って石灰化するため、微小な乳管内腔の鋳型形状

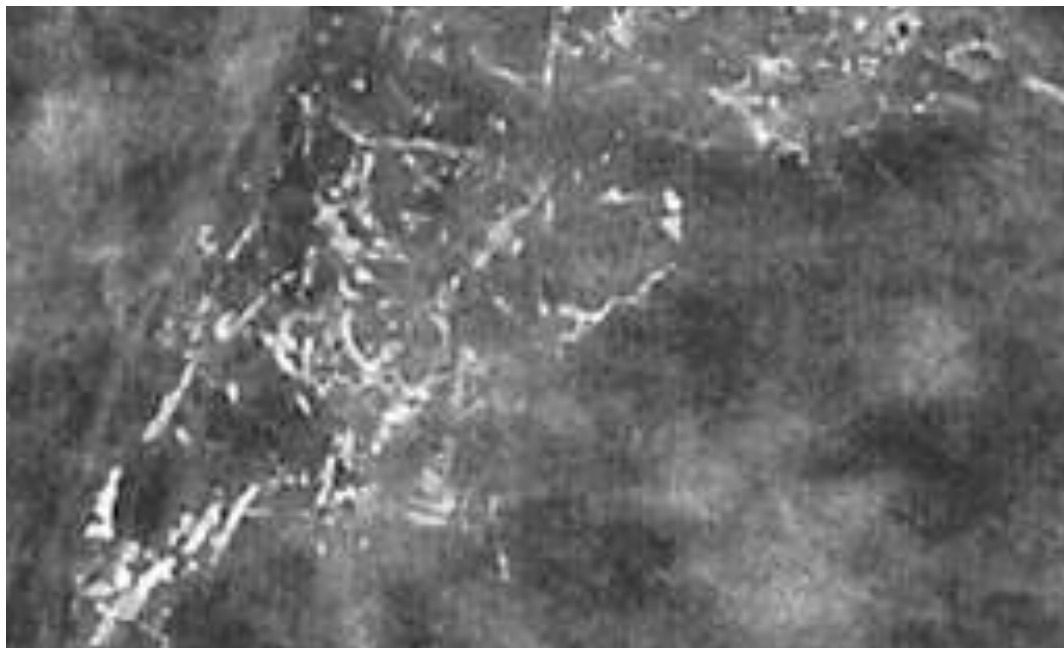
形態

- 微小線状、分枝状
- 多形性石灰化

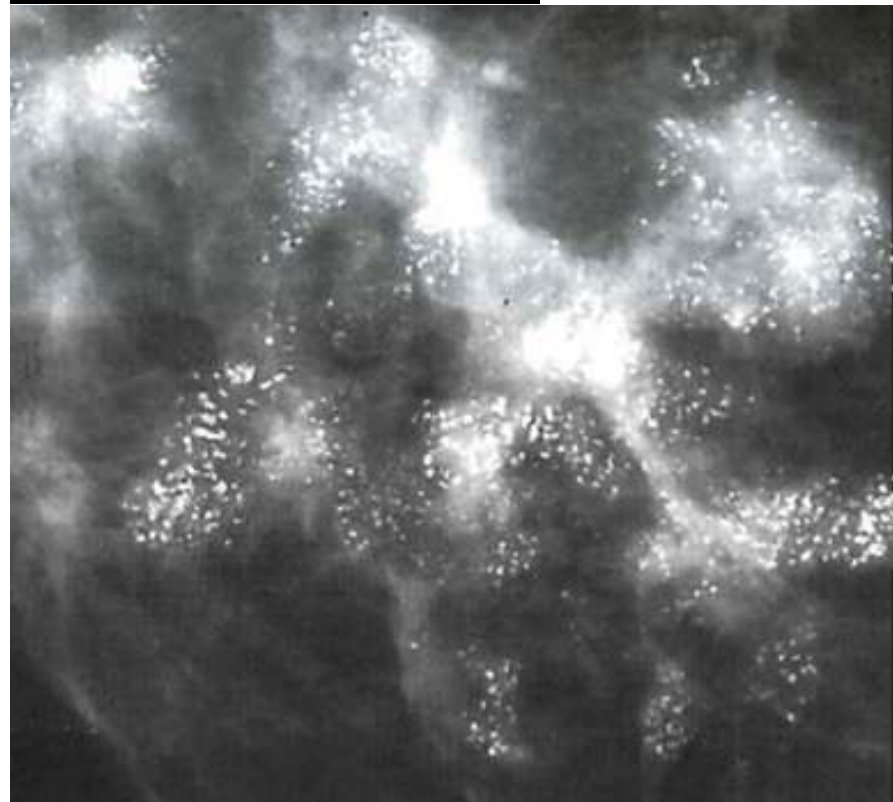


形態

微細分枝状



多形性石灰化



微細線状

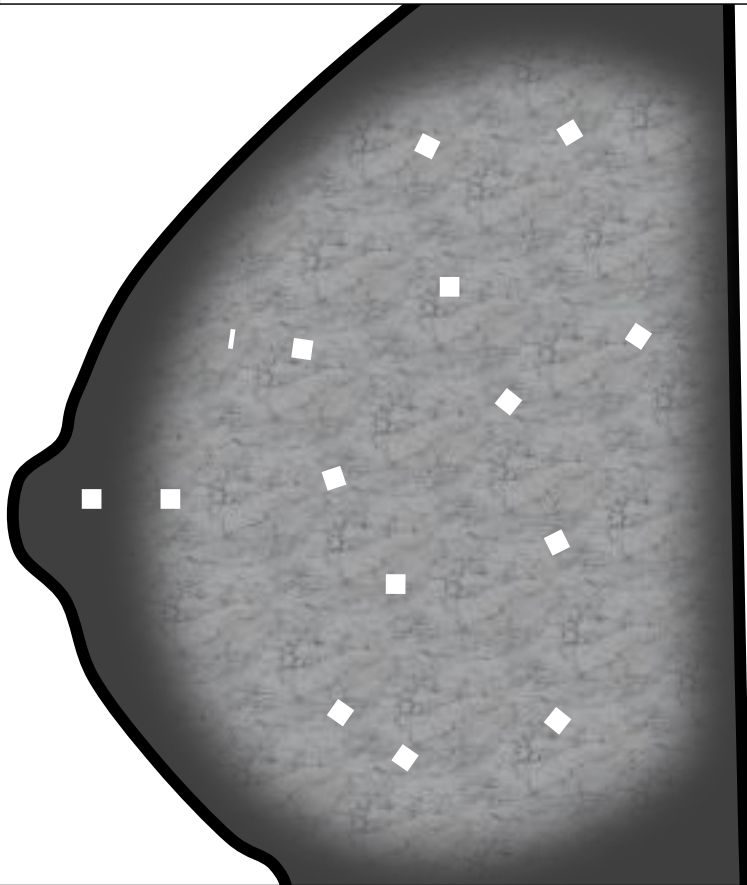




良悪性の鑑別を要する石灰化: 分布

分泌性石灰化

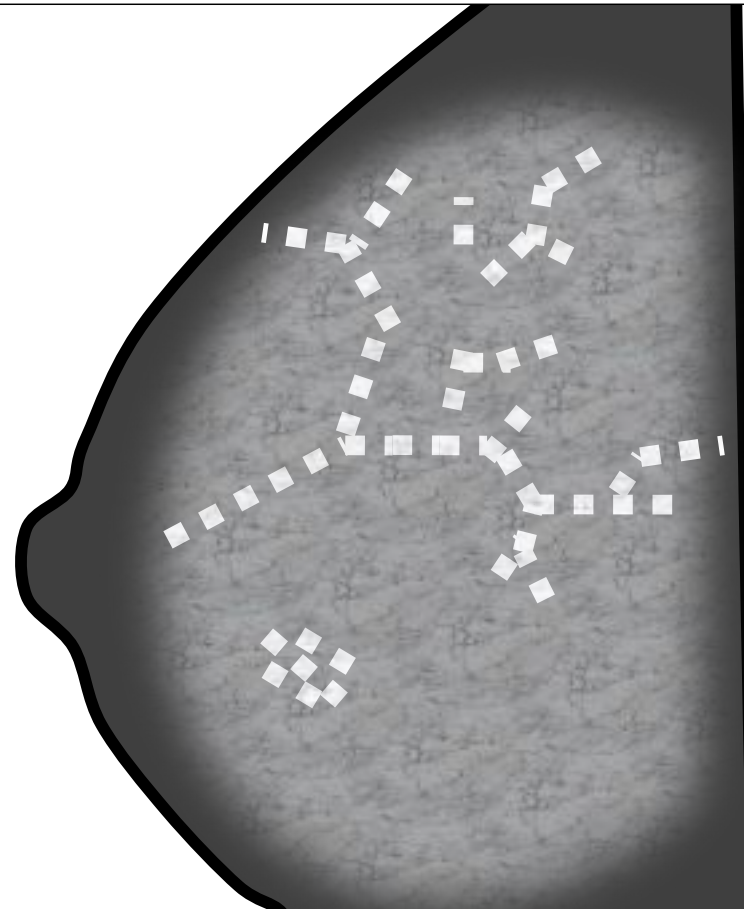
乳管内細胞からの分泌物が
結晶化、Caが沈着



ランダム分布

壊死性石灰化

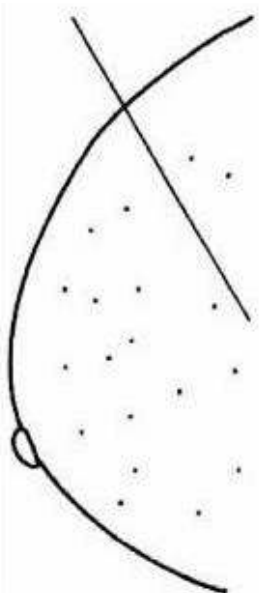
乳癌内の腫瘍細胞が壊死しCa沈着
微小な乳管内腔の鑄型状形状



腺葉、乳管に沿った分布

良悪性の鑑別を要する石灰化

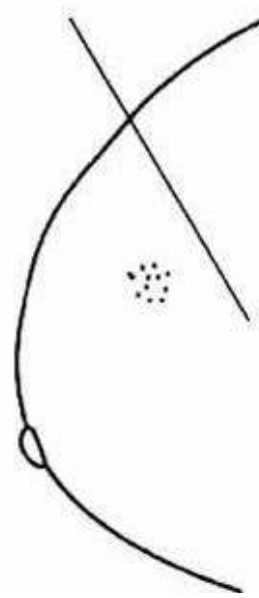
分布



びまん性



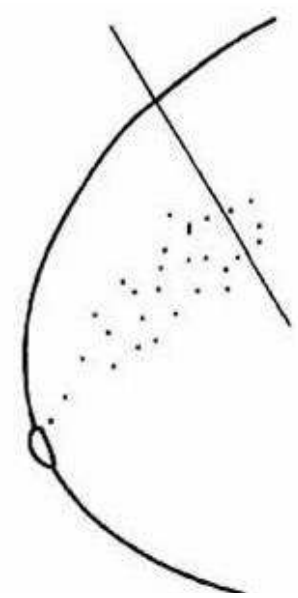
領域性



集簇性



線状区域性



良性

悪性

カテゴリー判定 -石灰化- 形態

分布		微小円形	淡く 不明瞭	多形性 不均一	微細線状 分枝状
	びまん性 領域性	Cat.2	Cat.2	Cat.3	Cat.5
	集簇性	Cat.3	Cat.3	Cat.4	Cat.5
	線状 区域性	Cat.3,4	Cat.4	Cat.5	Cat.5

カテゴリー3(良性, しかし悪性を否定できない)

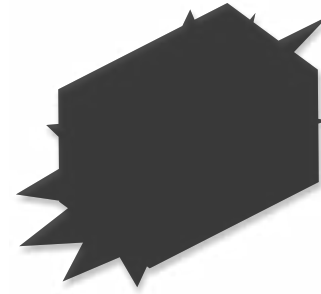
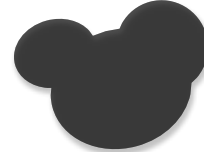
カテゴリー4(悪性の疑い)

カテゴリー5(悪性)

カテゴリー判定 - 腫瘍 -

a) 形状 (shape)

円形、楕円形、分葉形、不整形



b) 境界および辺縁 (border, margins)

境界明瞭平滑

カテゴリー3

境界不明瞭

カテゴリー4

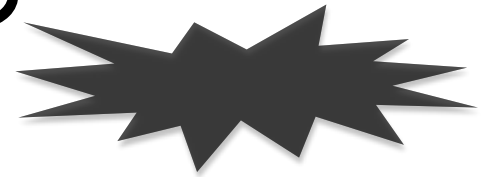
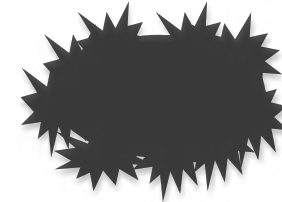


微細分葉状

カテゴリー4

スピキュラを伴う

カテゴリー5



c) 濃度 (density, attenuation)

低濃度、等濃度、高濃度



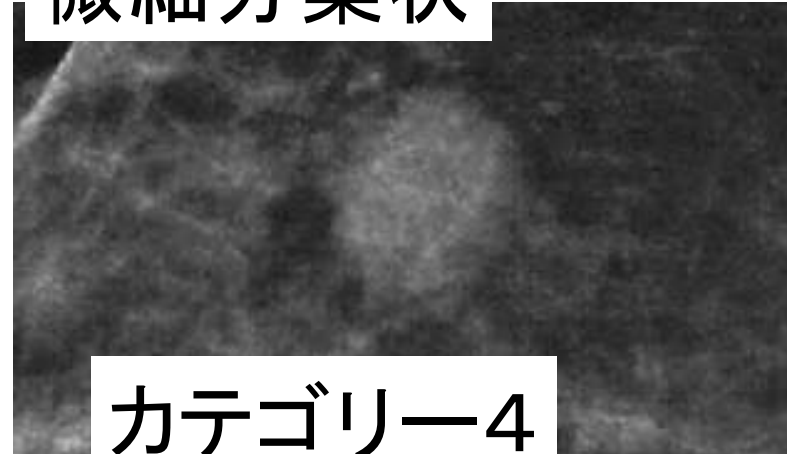
カテゴリー判定 - 腫瘍 -

境界明瞭平滑



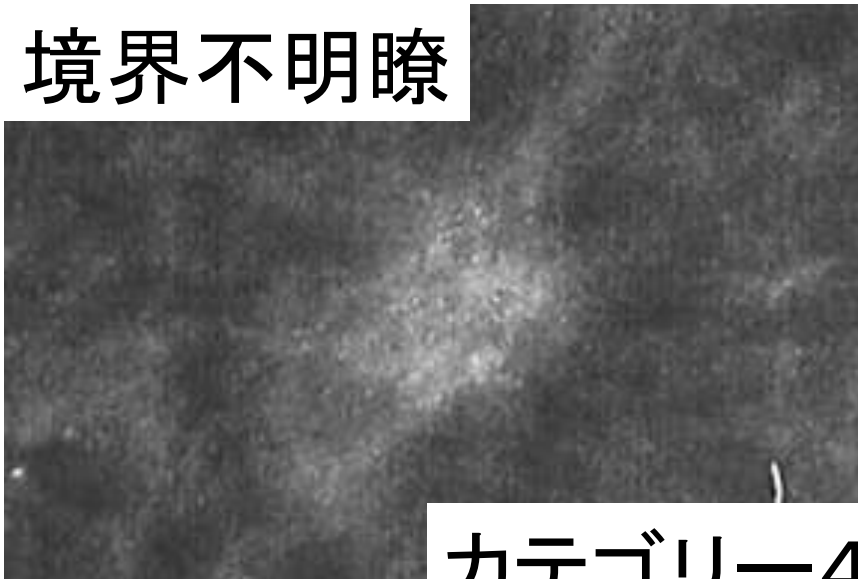
カテゴリー3

微細分葉状



カテゴリー4

境界不明瞭



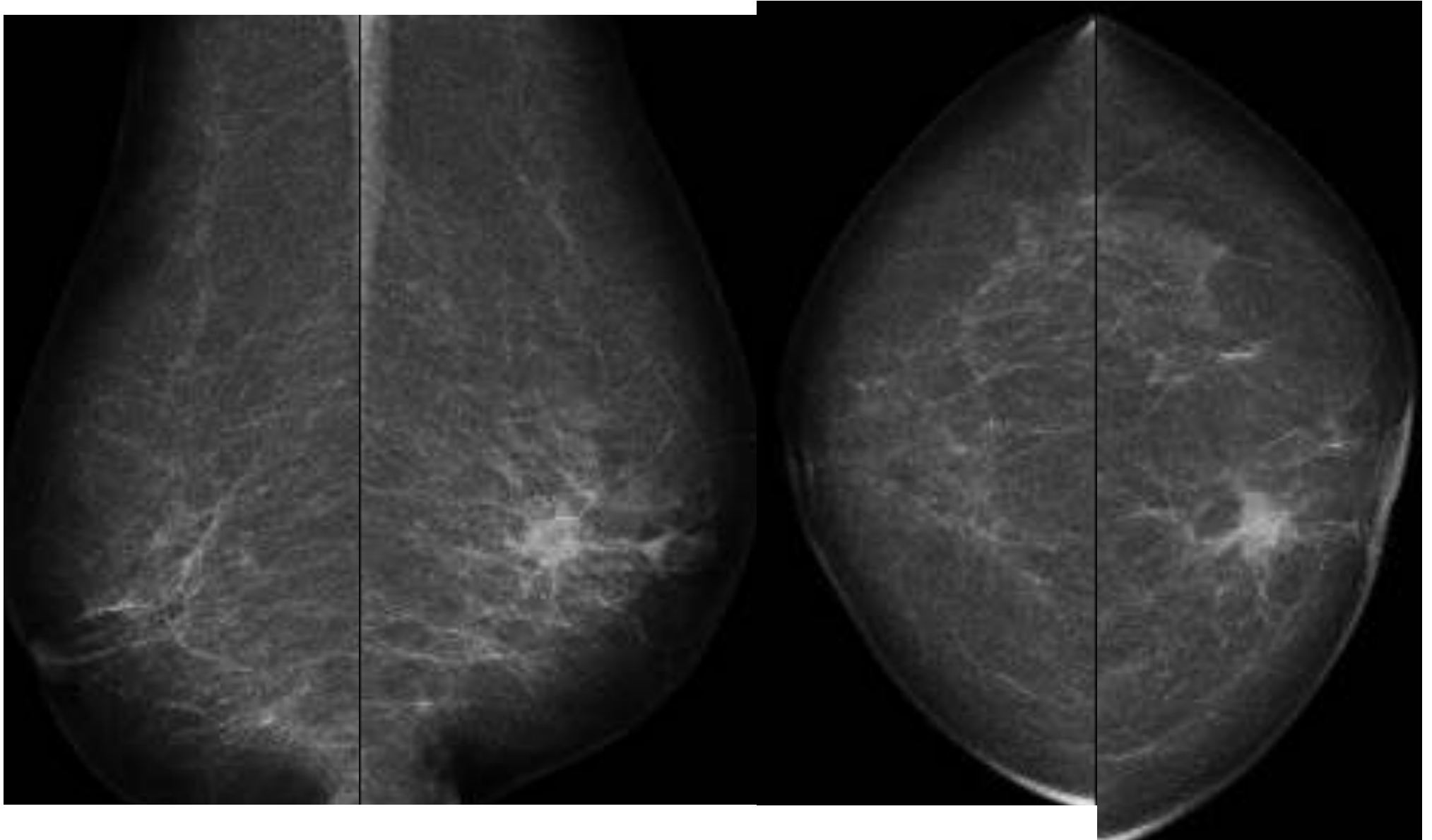
カテゴリー4

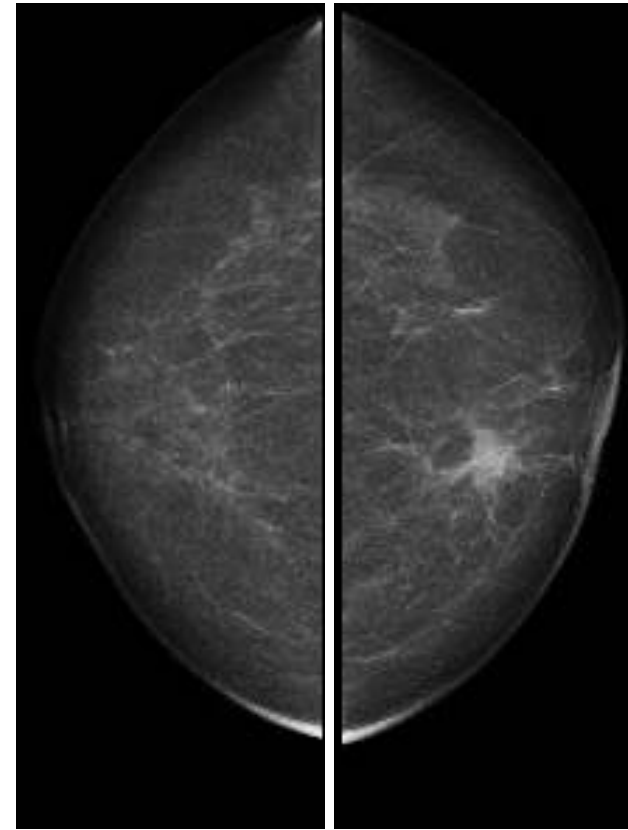
スピキュラを伴う



カテゴリー5

練習問題1





a) 形状(shape) 円形、橢円形、分葉形、不整形

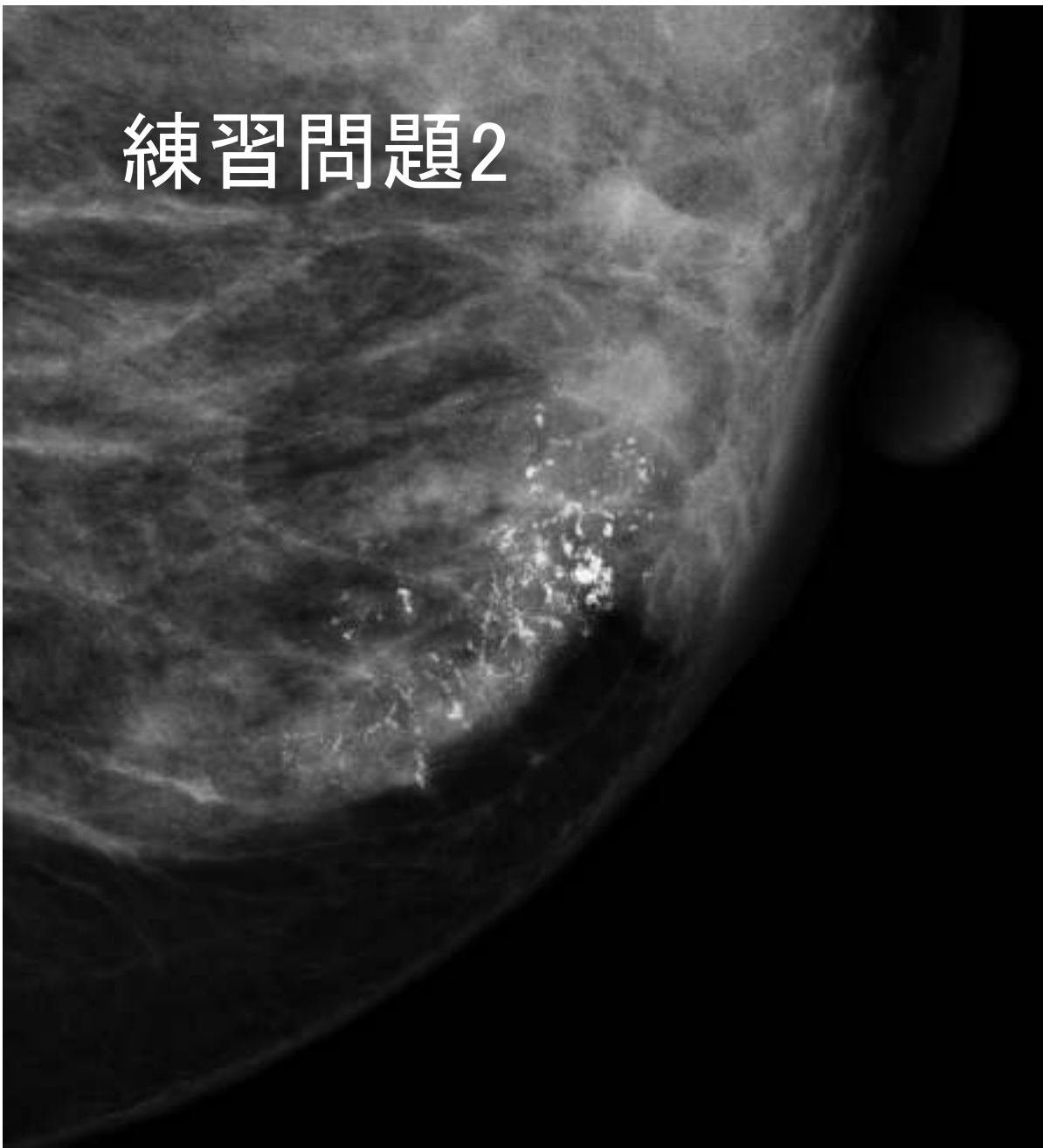
b) 境界および辺縁(border, margins)

境界明瞭平滑カテゴリー3 微細分葉状カテゴリー4

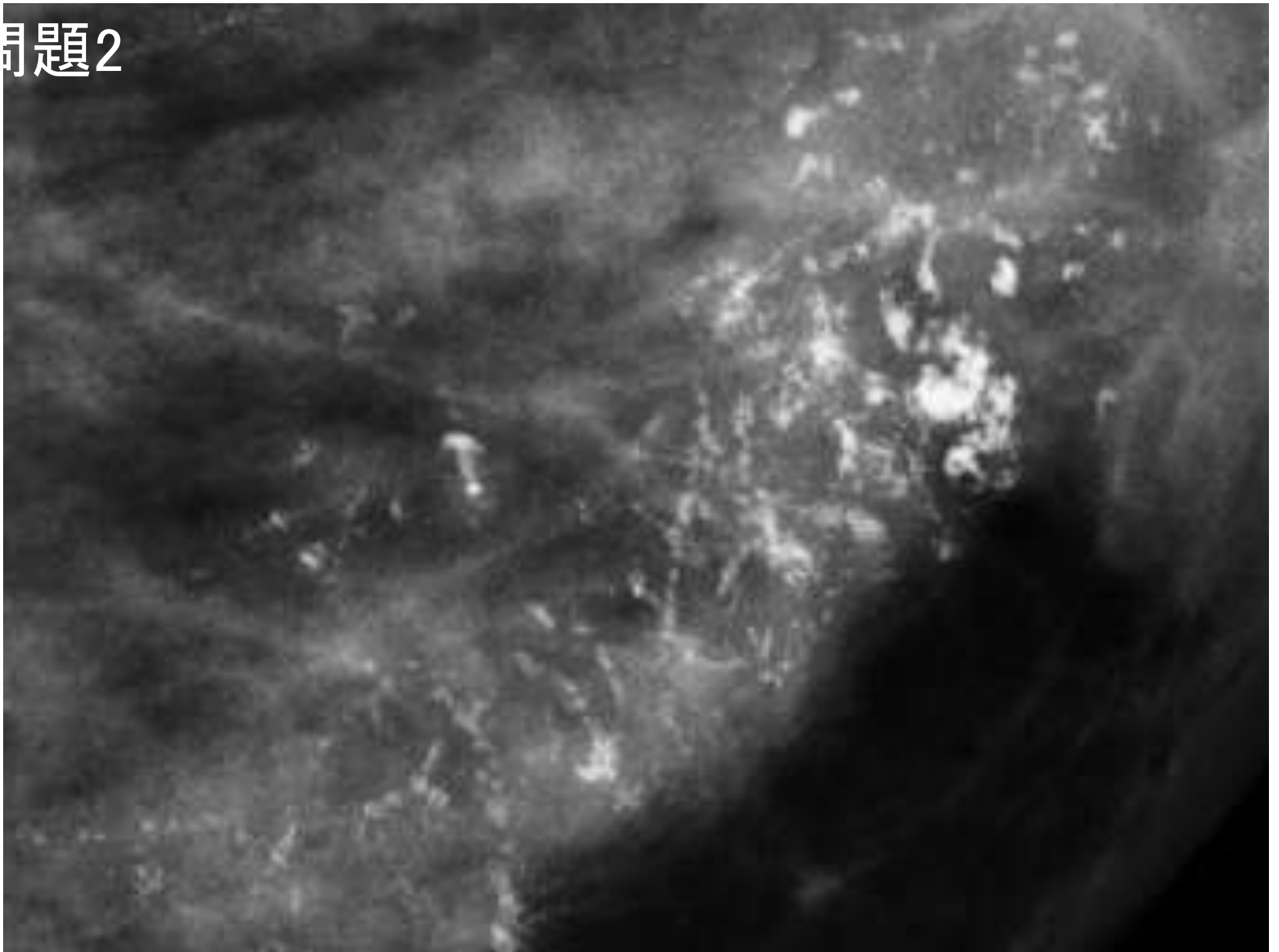
境界不明瞭カテゴリー4 スピキュラを伴う カテゴリー5

c) 濃度(density, attenuation) 低濃度、等濃度、高濃度

練習問題2



問題2



練習問題2

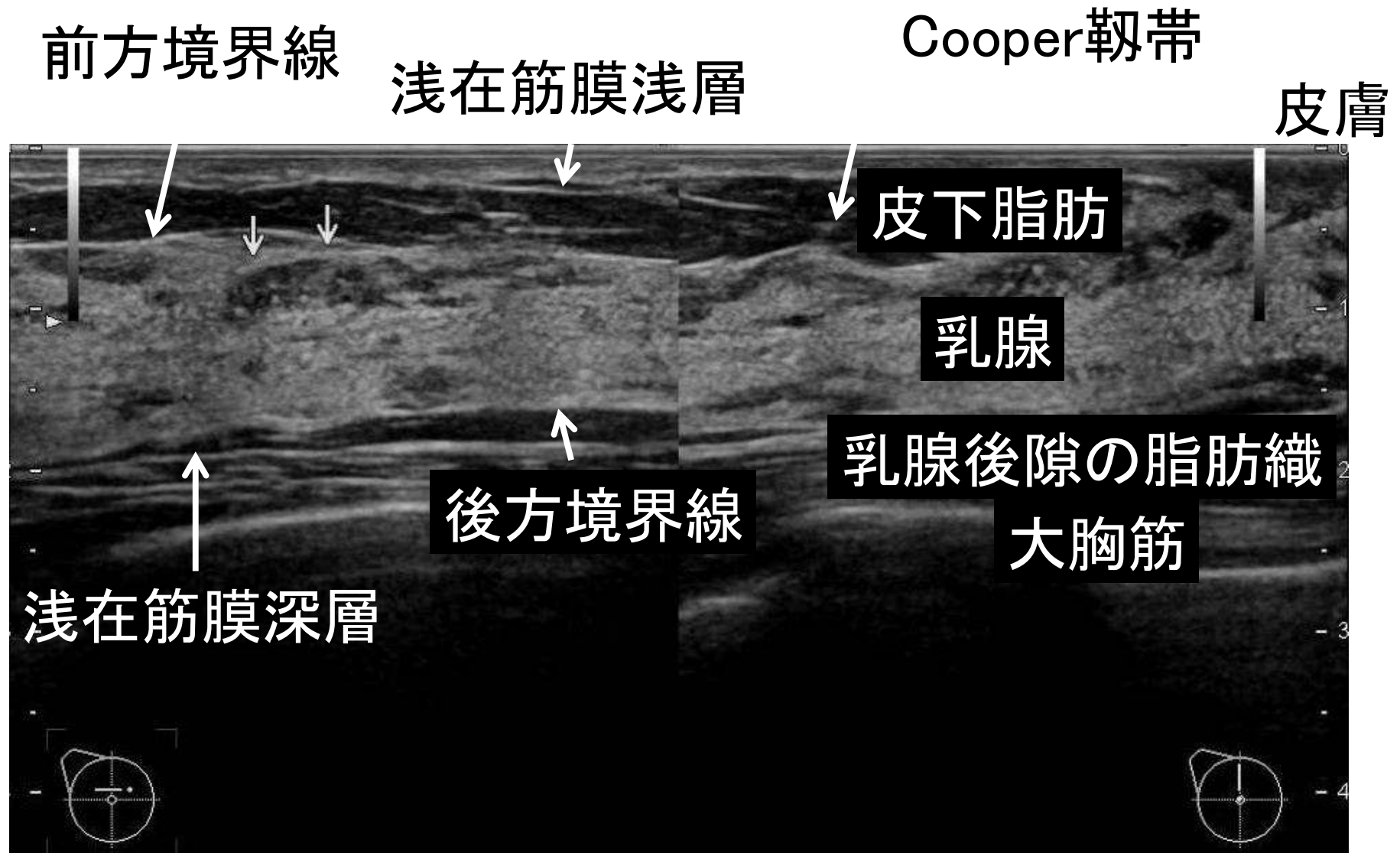


	微小円形	淡く 不明瞭	多形性 不均一	微細線状 分枝状
びまん性 領域性	Cat.-2	Cat.-2	Cat.-3	Cat.-5
集簇性	Cat.-3	Cat.-3	Cat.-4	Cat.-5
線状 区域性	Cat.-3,4	Cat.-4	Cat.-5	Cat.-5

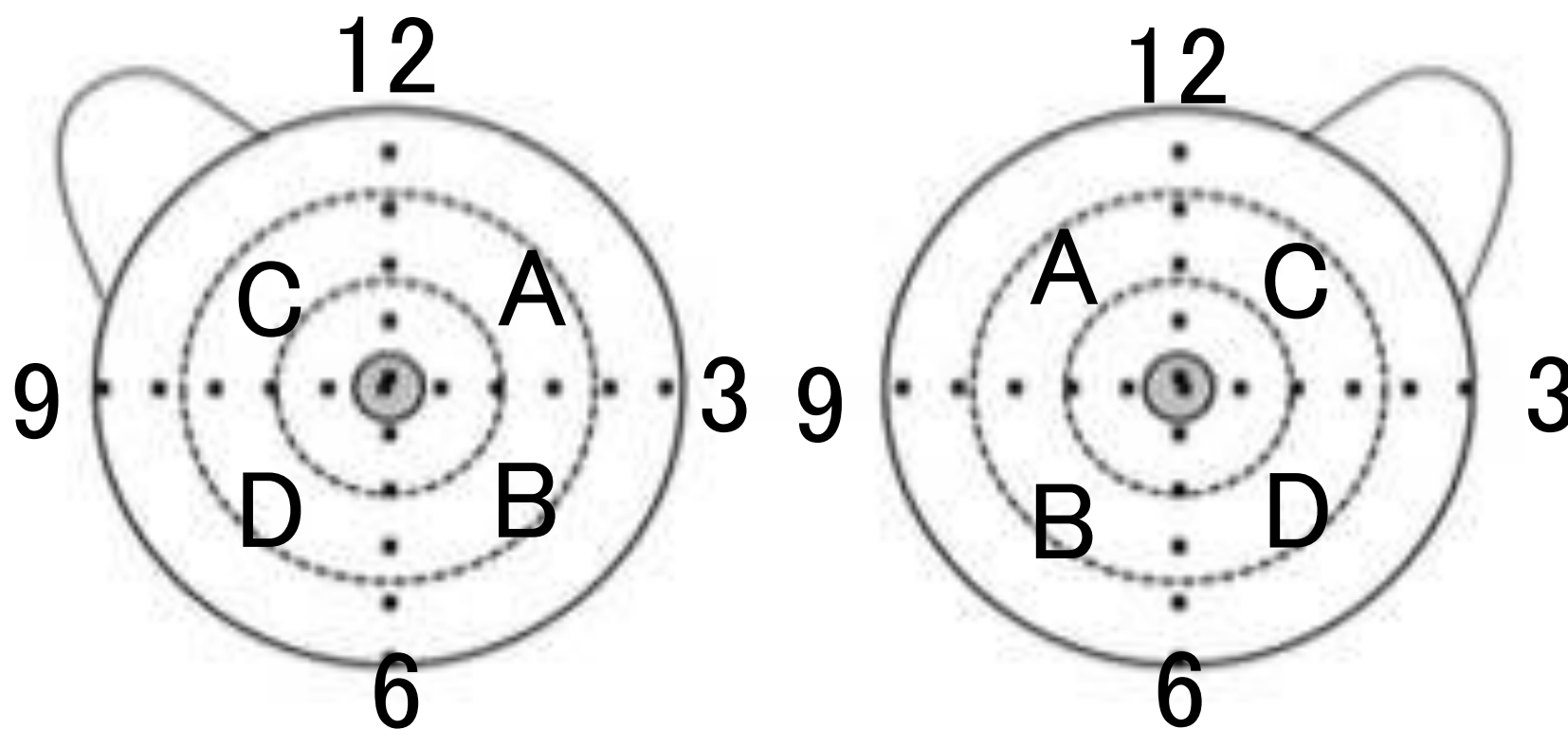
超音波

- マンモグラフィに超音波を追加した健診により癌の検出率は上昇しているが、偽陽性も多い
- 腫瘍を形成する乳腺腫瘍の良悪性の鑑別に役立つ
- 高濃度乳腺では超音波が有用
- 石灰化は検出できる場合もある

乳房の超音波画像



部位の記載



カテゴリー判定

組織像を推定、鑑別疾患を挙げ、
良悪性を診断する

カテゴリー1(異常なし)

カテゴリー2(良性)

カテゴリー3(良性, しかし悪性を否定できない)

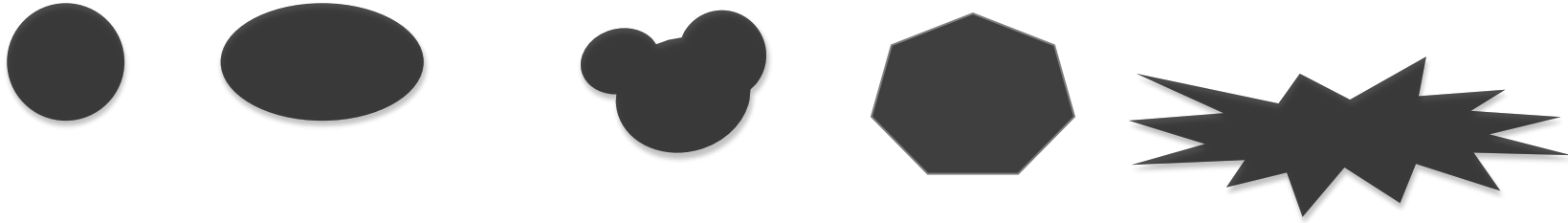
カテゴリー4(悪性の疑い)

カテゴリー5(悪性)

カテゴリー3以上は要精査となる.

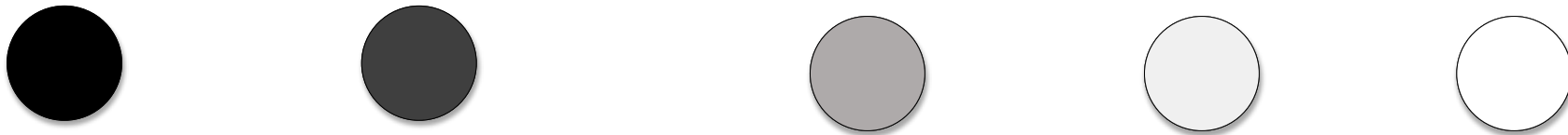
a) 形状

円形、楕円形、分葉形、多角形、不整形



b) ①内部エコー

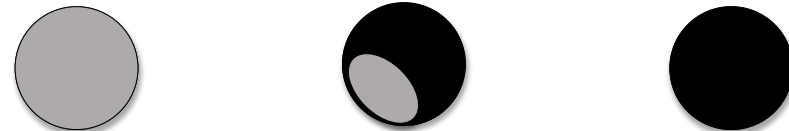
無エコー、極低エコー、低エコー、等エコー、高エコー



②均質、不均質

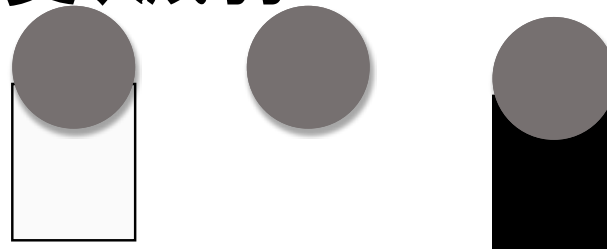


③性状

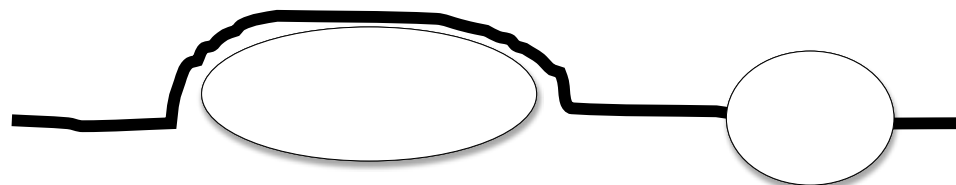


充実性 混合性 嚢胞性

c) 後方エコー 増強、不変、減弱



d) 前方・後方境界線断裂



e) 境界 明瞭平滑、不明瞭、粗造、境界部高エコー



f) 縦横比 カットオフ値 0.7

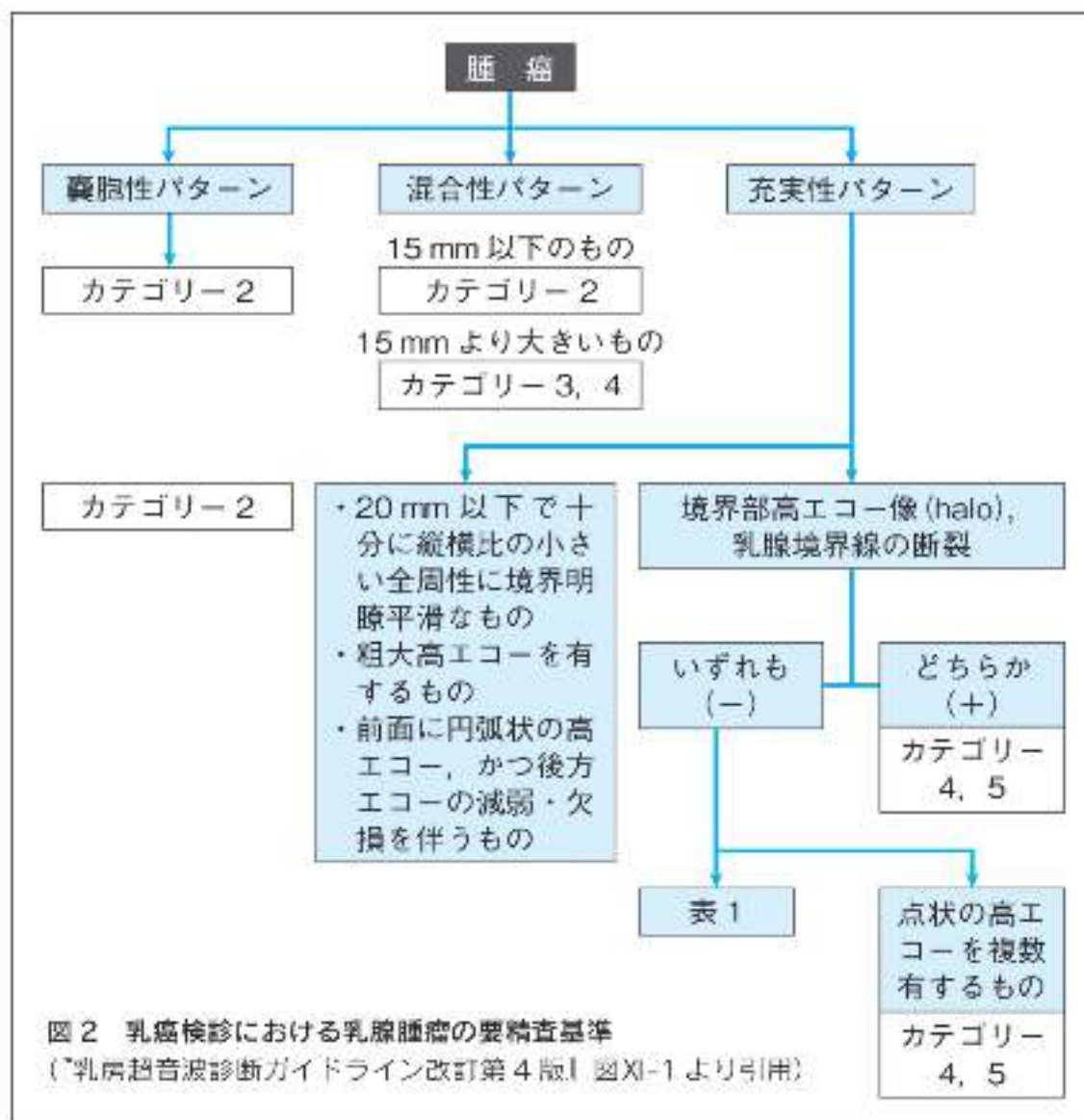


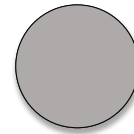
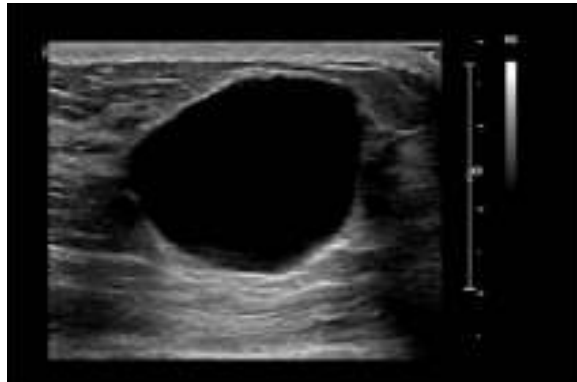
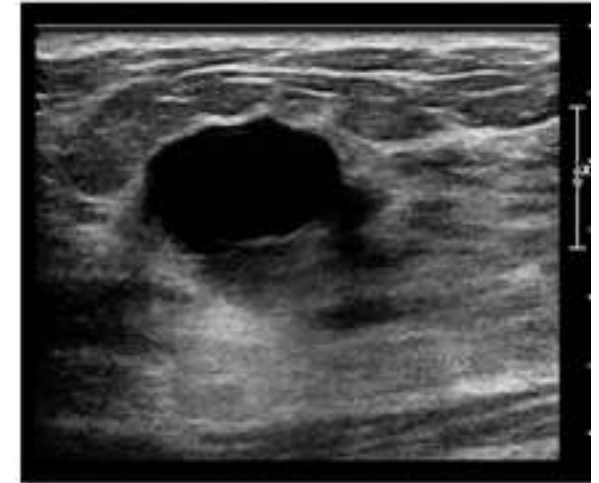
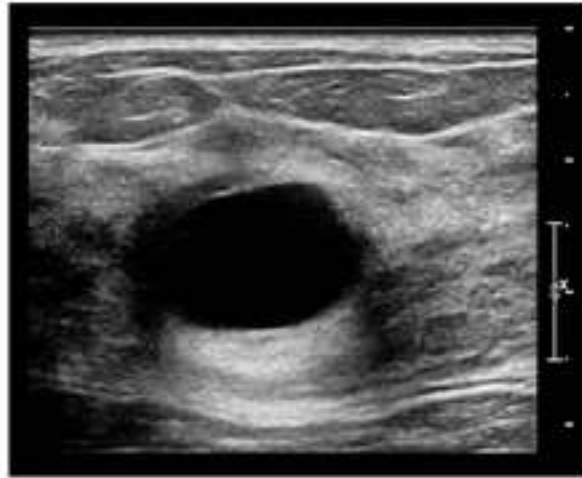
表 1 乳腺腫瘍の最大径と D/W によるカテゴリー判定

最大径と D/W	≤ 5 mm	5 < , ≤ 10 mm	10 mm <
D/W < 0.7	カテゴリー 2*	カテゴリー 2*	カテゴリー 3, 4
0.7 ≤ D/W	カテゴリー 2*	カテゴリー 3, 4	カテゴリー 3, 4

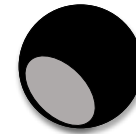
* 形状不整の場合、カテゴリー 3 以上にすることもある
(「乳房超音波診断ガイドライン改訂第 4 版」図 XI-1 より引用)

乳腺腫瘍の超音波画像

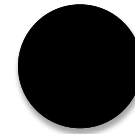
カテゴリー2 良性: 嚢胞



充実性



混合性



嚢胞性

乳腺腫瘍の超音波画像

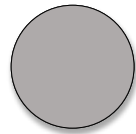
15mmより大きい→カテゴリー3あるいは4

15mm以下→カテゴリー2

混合性パターン: 嚢胞内あるいは乳管内腫瘍



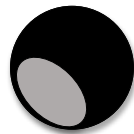
乳管内乳頭腫



充実性



DCIS



混合性



嚢胞性



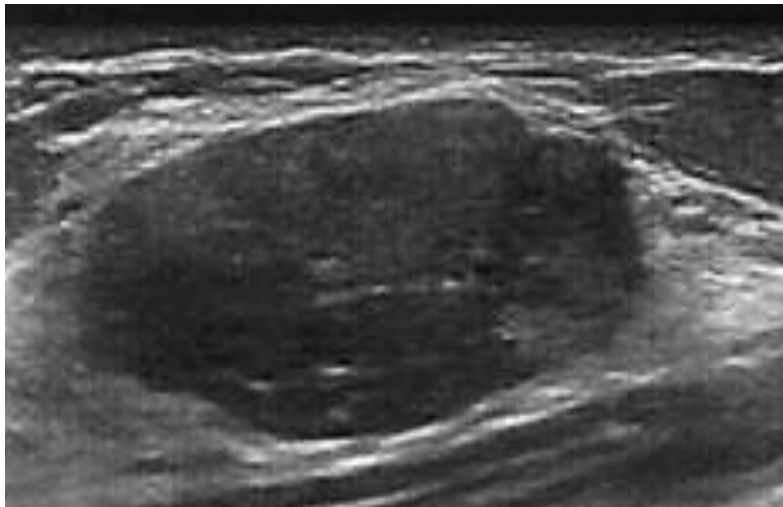
嚢胞内癌

乳腺腫瘍の超音波画像

カテゴリー3（おそらく良性）あるいは
カテゴリー4（悪性疑い）とするもの

充実性腫瘍 境界明瞭や粗造、内部均一、横長

線維腺腫



浸潤癌

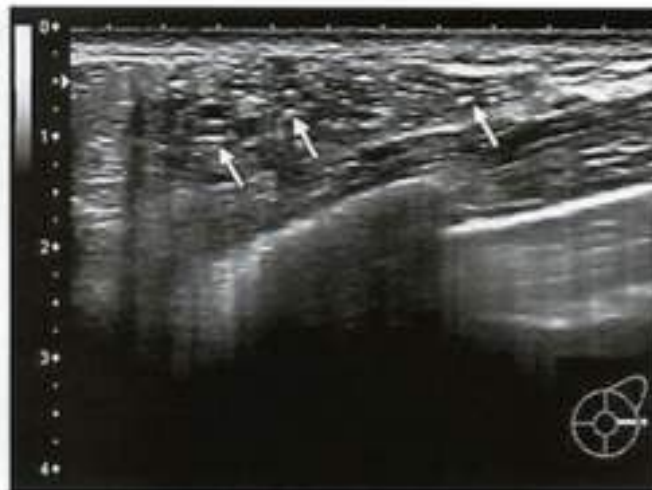


乳腺腫瘍の超音波画像

カテゴリー4（悪性疑い）とするもの

石灰化を伴う腫瘍

DCIS（乳腺症）



乳腺腫瘍の超音波画像

カテゴリー4(悪性疑い)か5(悪性)とするもの

浸潤癌



スピキュラ
境界線断裂



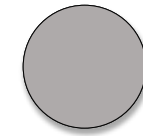
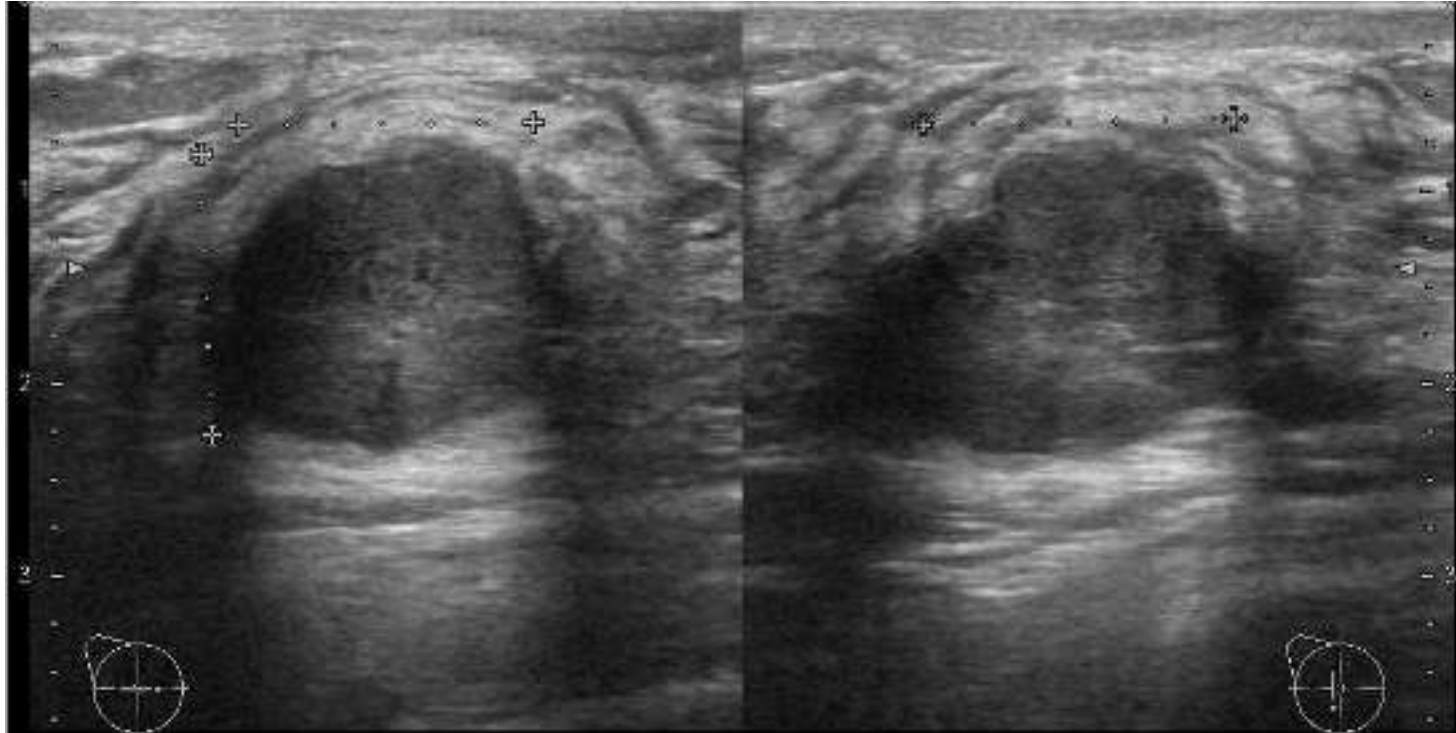
周囲に境界部高エコー
halo: 後光の様な高エコー



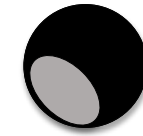
内部高エコー
スポット



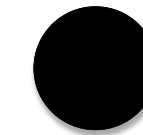
練習問題3



充実性



混合性



嚢胞性

- a) 形状 円形、橢円形、分葉形、多角形、不整形
- b) 内部エコー 無、極低、低、等、高
- c) 後方エコー 増強、不変、減弱
- d) 前方・後方境界線断裂 あり なし
- e) 境界 境界明瞭平滑、不明瞭、粗造、境界部高エコー
- f) 縦横比 縦長／横長

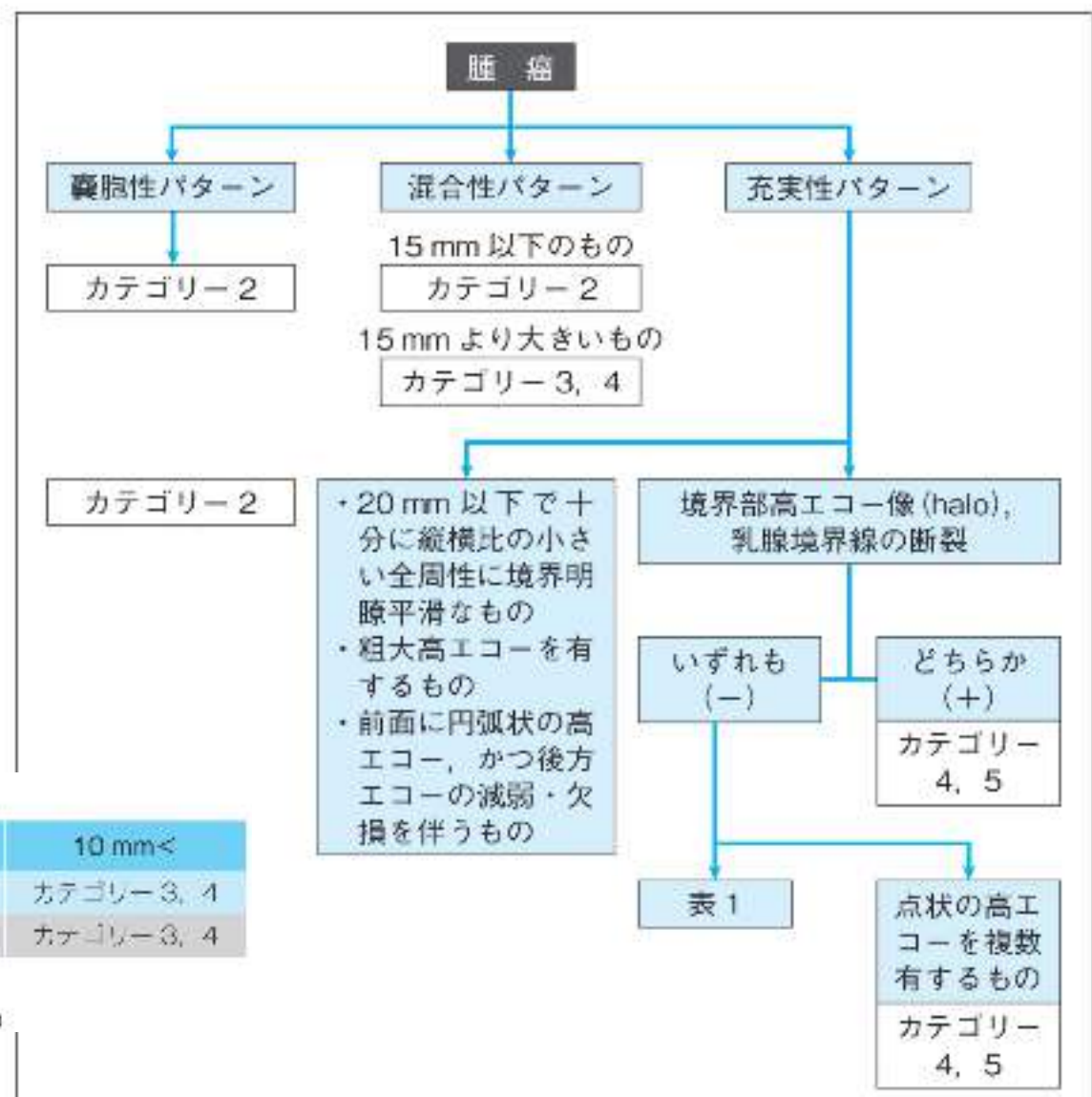
練習問題3



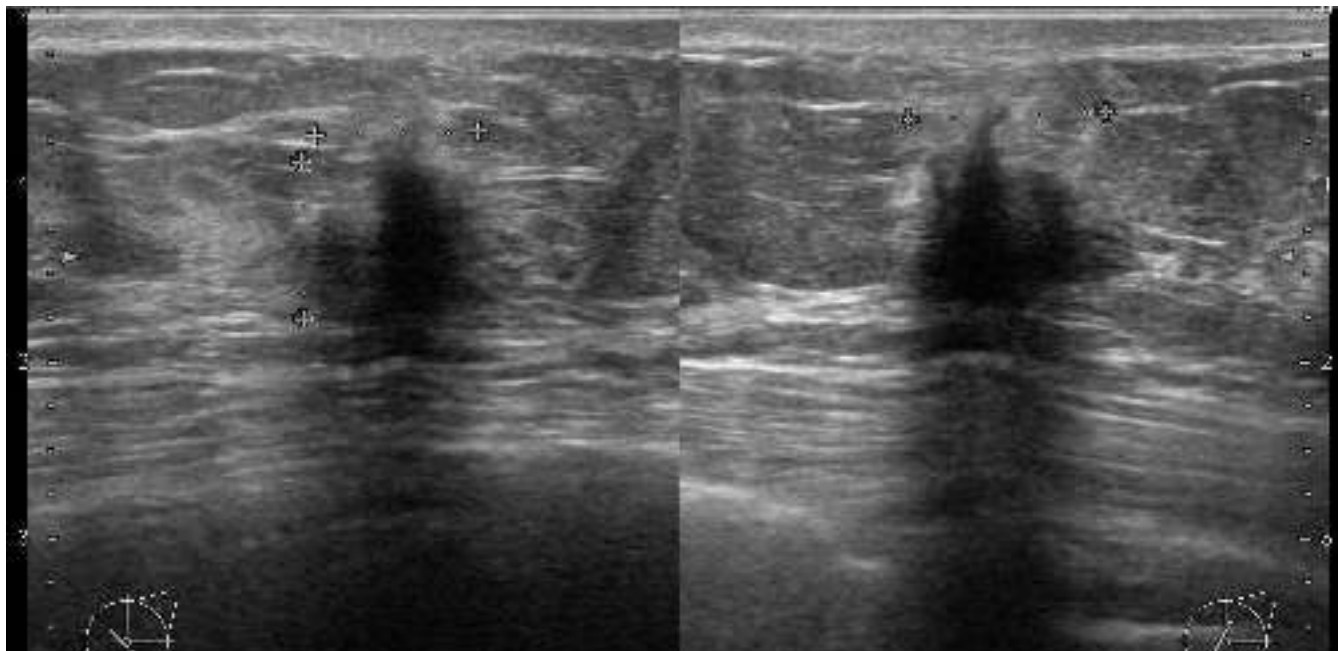
表 1 乳腺腫瘍の最大径と D/W によるカテゴリー判定

最大径と D/W	≤5 mm	5<, ≤10 mm	10 mm<
D/W<0.7	カテゴリー 2*	カテゴリー 2*	カテゴリー 3, 4
0.7≤D/W	カテゴリー 2*	カテゴリー 3, 4	カテゴリー 3, 4

*形状不整の場合、カテゴリー 3 以上にすることもある
(『乳癌超音波診断ガイドライン改訂第 4 版』図 X1-1 より引用)



練習問題4



- a) 形状 円形、橢円形、分葉形、多角形、不整形
- b) 内部エコー 無、極低、低、等、高
- c) 後方エコー 増強、不変、減弱
- d) 前方・後方境界線断裂 あり なし
- e) 境界 境界明瞭平滑、不明瞭、粗造、境界部高エコー
- f) 縦横比 縦長／横長

練習問題4

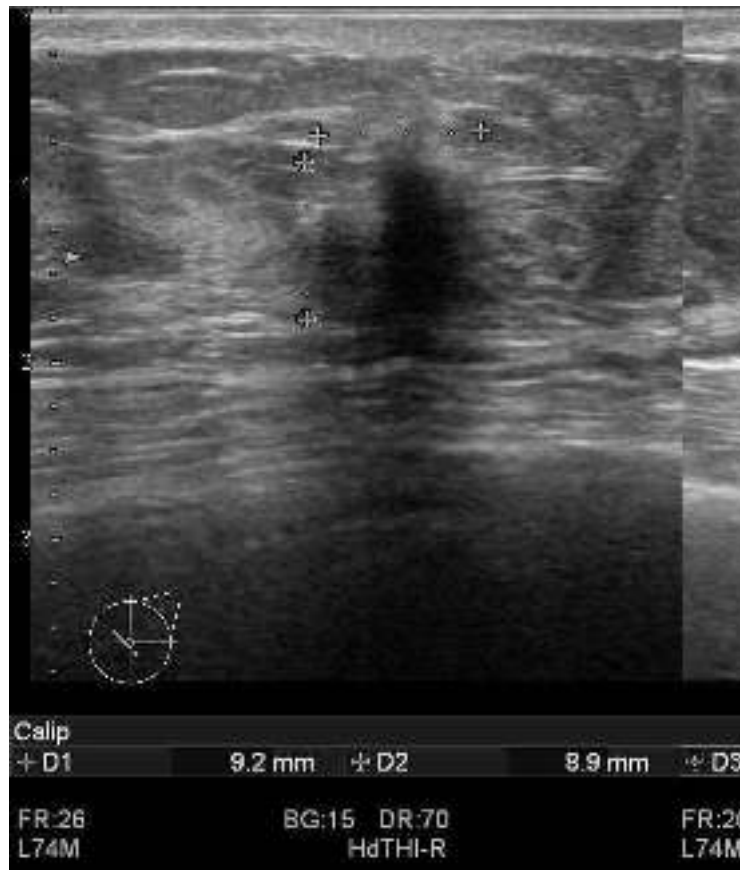
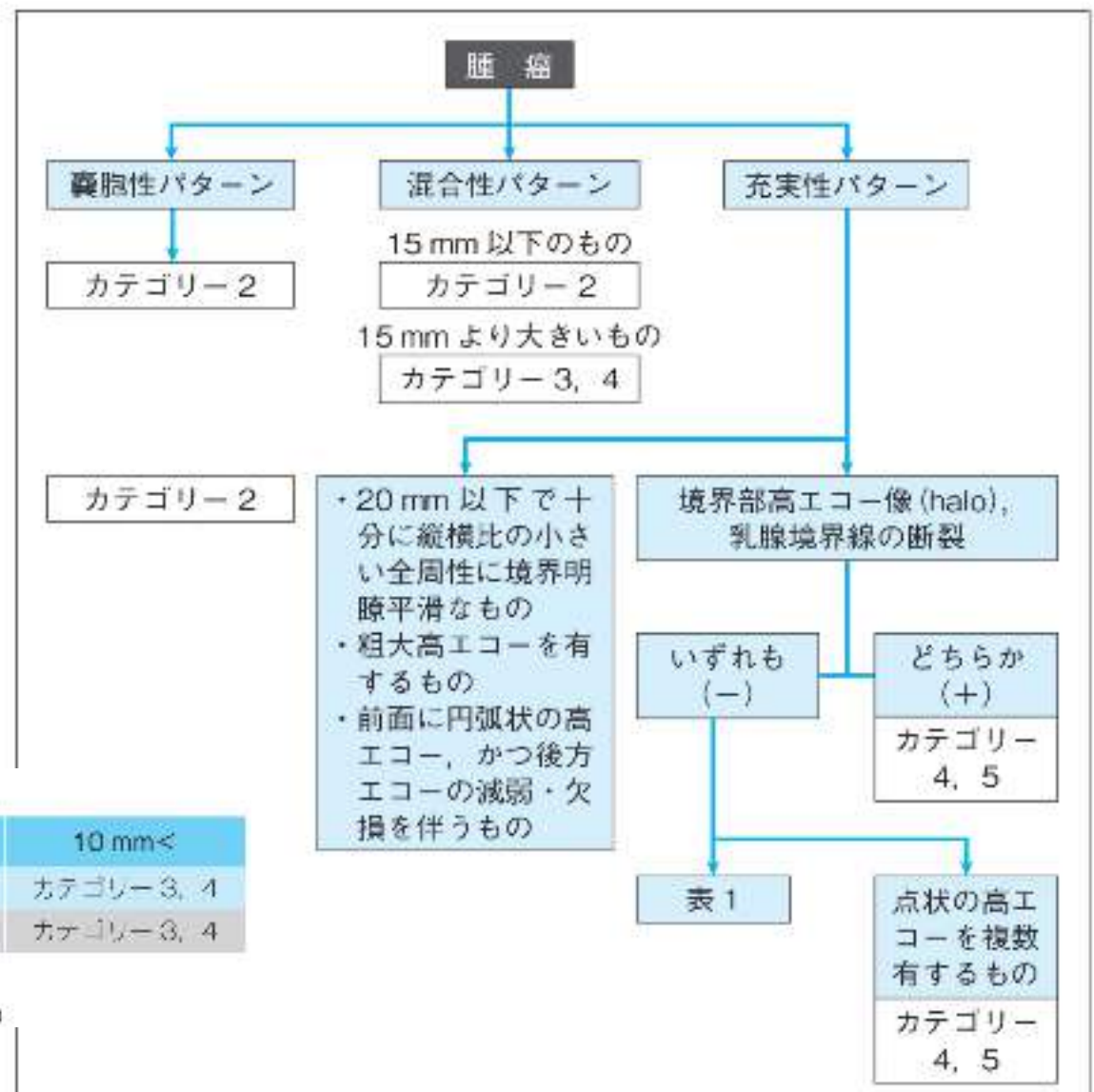


表 1 乳腺腫瘍の最大径と D/W によるカテゴリー判定

最大径と D/W	≤5 mm	5<, ≤10 mm	10 mm<
D/W<0.7	カテゴリー 2*	カテゴリー 2*	カテゴリー 3, 4
0.7≤D/W	カテゴリー 2*	カテゴリー 3, 4	カテゴリー 3, 4

* 形状不整の場合、カテゴリー 3 以上にすることもある
 (『乳癌超音波診断ガイドライン改訂第 4 版』図 X1-1 より引用)

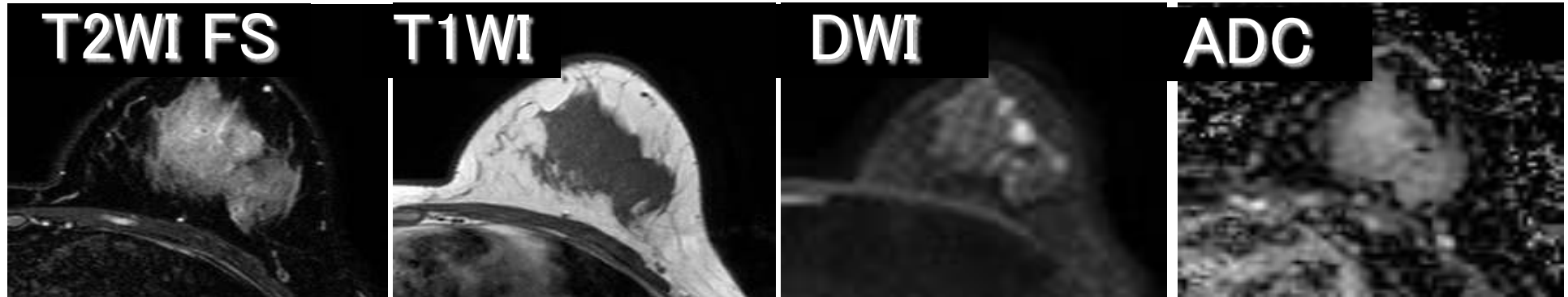


MRI

- 乳腺病変の質的診断
- 乳癌の広がり診断
- 術前治療効果判定
- 乳癌ハイリスクグループにおけるスクリーニング
BRCA病的バリエーション保持者

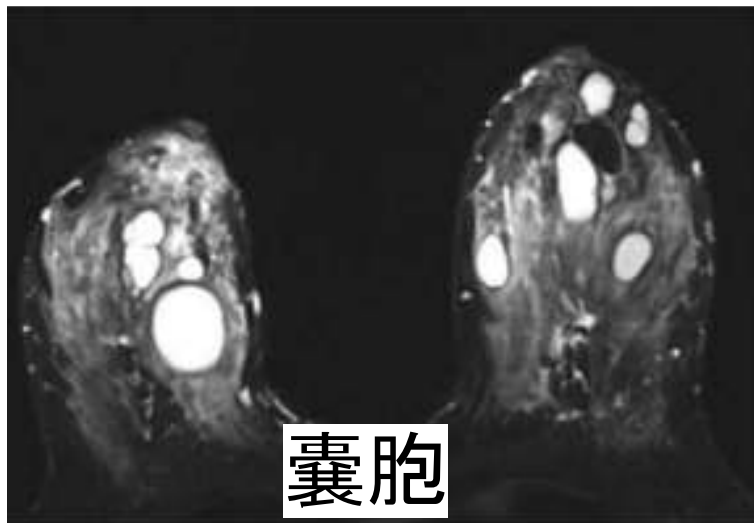
全画像診断の中で、
感度・特異度が最も高い

MRI撮像シーケンス(非造影)



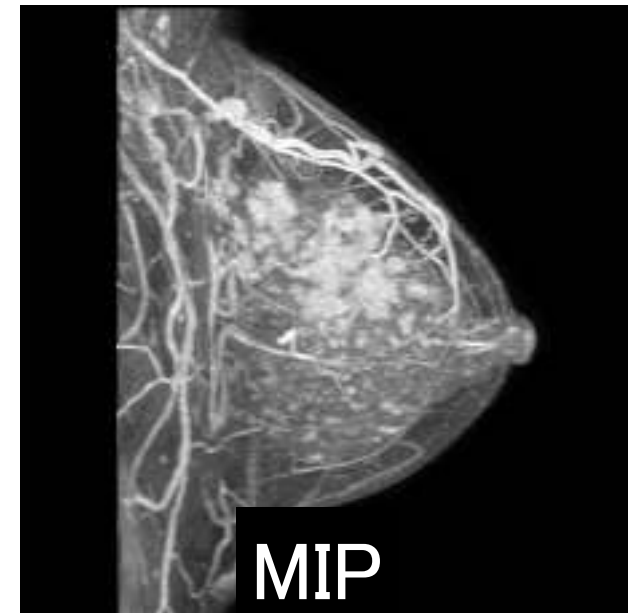
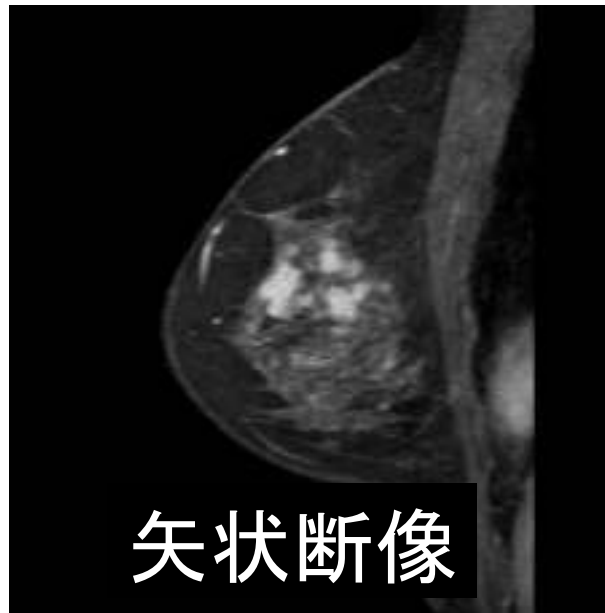
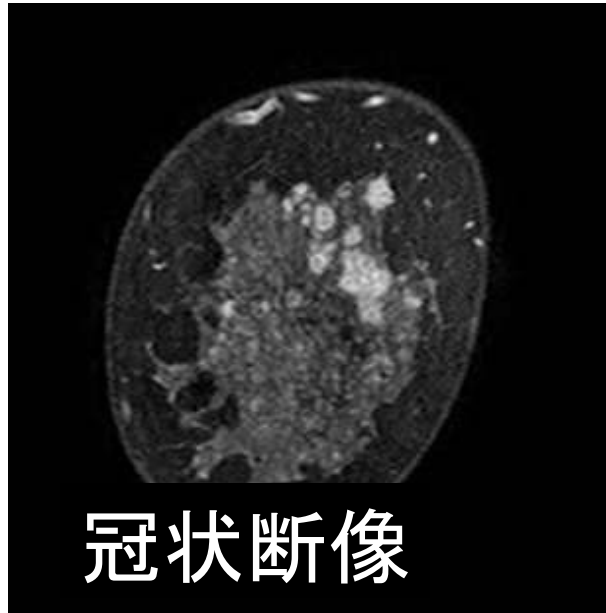
T2WIで高信号：嚢胞、浮腫性間質をもつ線維腺腫
粘液癌、乳癌の中心部壊死

T1WIで高信号：過誤腫、オイルシスト



嚢胞

ダイナミック造影



- 感度が97%
- 癌のエリアで造影剤血管外漏出、AVシャント



正常乳腺と癌のコントラストが増大

カテゴリー判定

カテゴリー1(異常なし)

カテゴリー2(良性)

カテゴリー3(良性, しかし悪性を否定できない)

カテゴリー4(悪性の疑い)

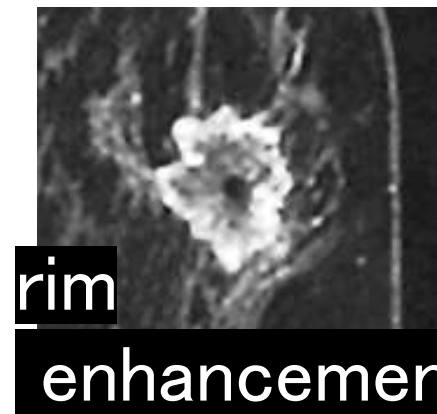
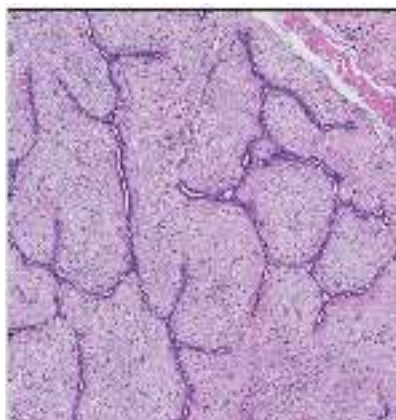
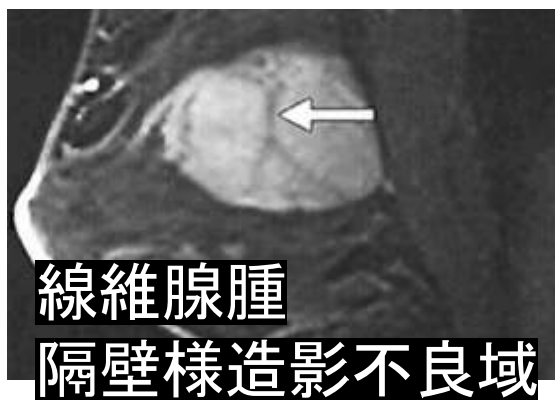
カテゴリー5(悪性)

カテゴリー4以上は生検を考慮する。

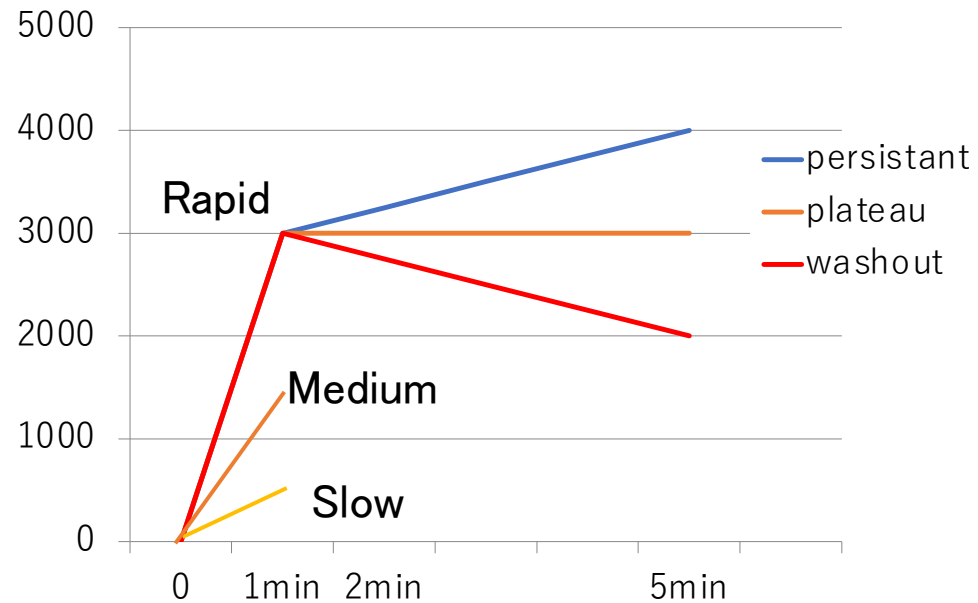
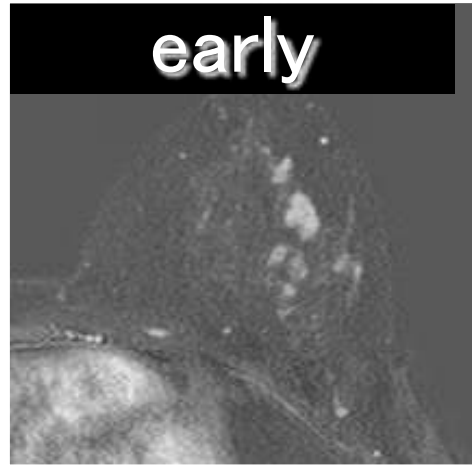
読影の実際

mass 形状、辺縁、造影効果で評価

	良性	悪性
形状	楕円形	不整形、スピキュラ
内部 造影効果	均一、 隔壁様造影不良域	不均一
辺縁	境界明瞭	Rim enhancement 不明瞭 スピキュラ

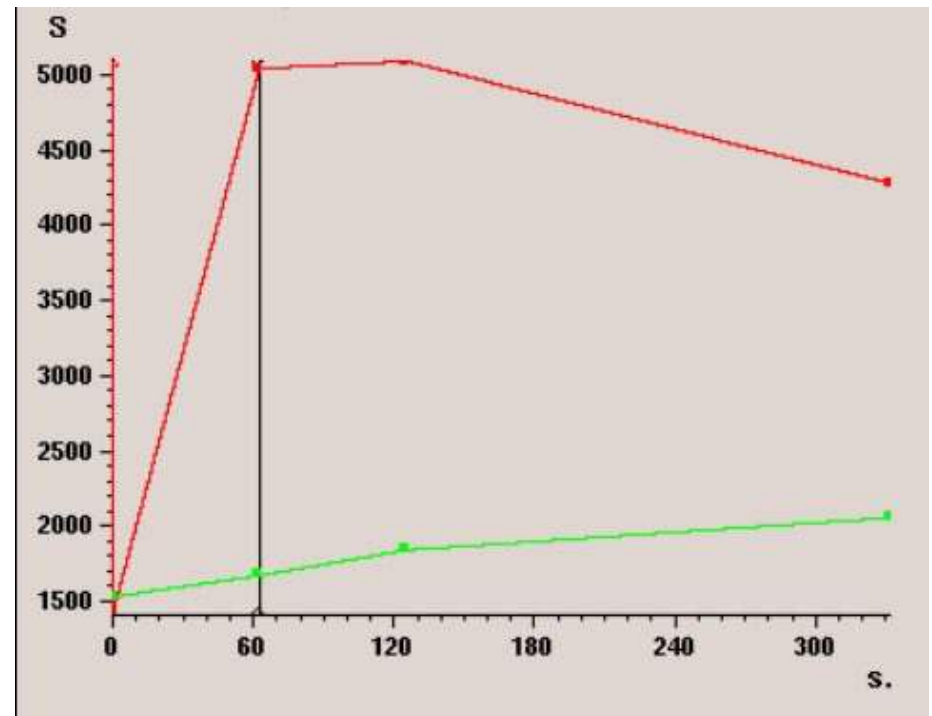
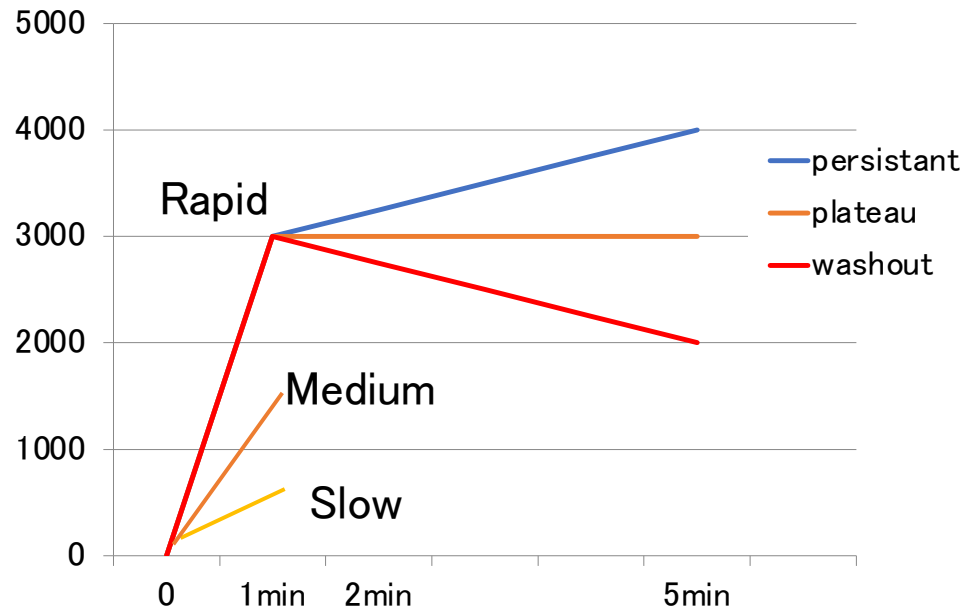
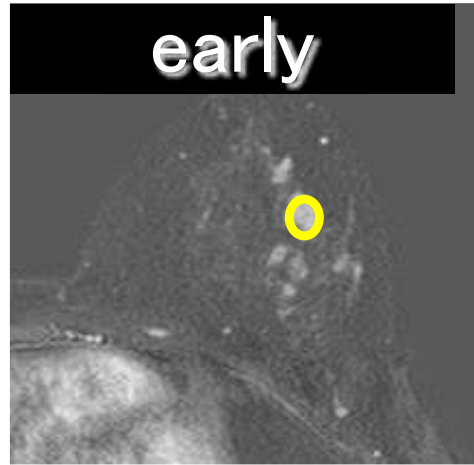
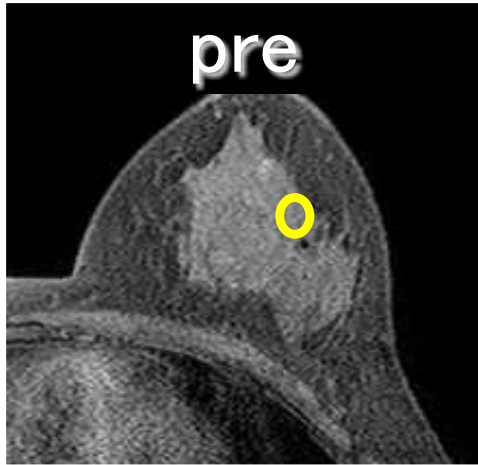


造影パターン



Rapid washout
悪性を疑う造影パターン

造影パターン



読影の実際

mass 形状、辺縁、造影効果で評価

カテゴリー3

辺縁平滑で漸増性増強

カテゴリー4

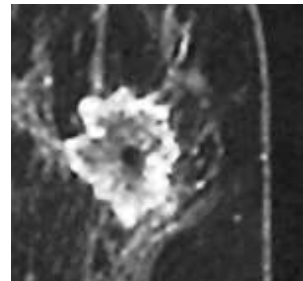
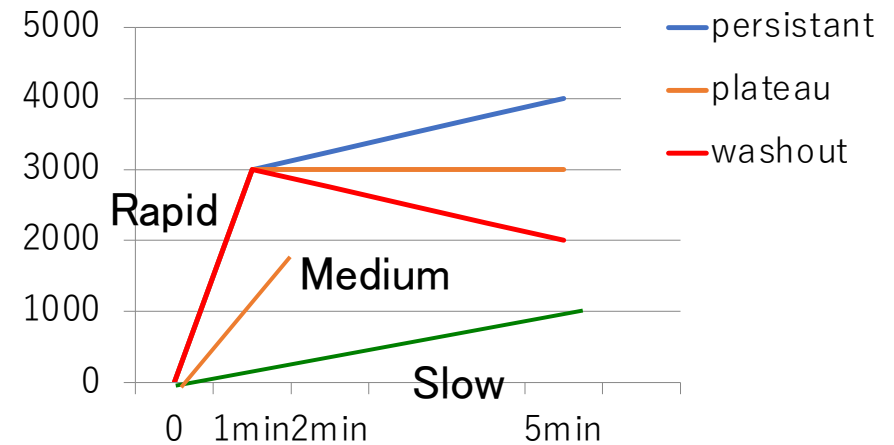
辺縁不整

辺縁平滑でwashout

カテゴリー5

辺縁不整でrapid washout、rim enhancementあり

スピキュラのある腫瘍



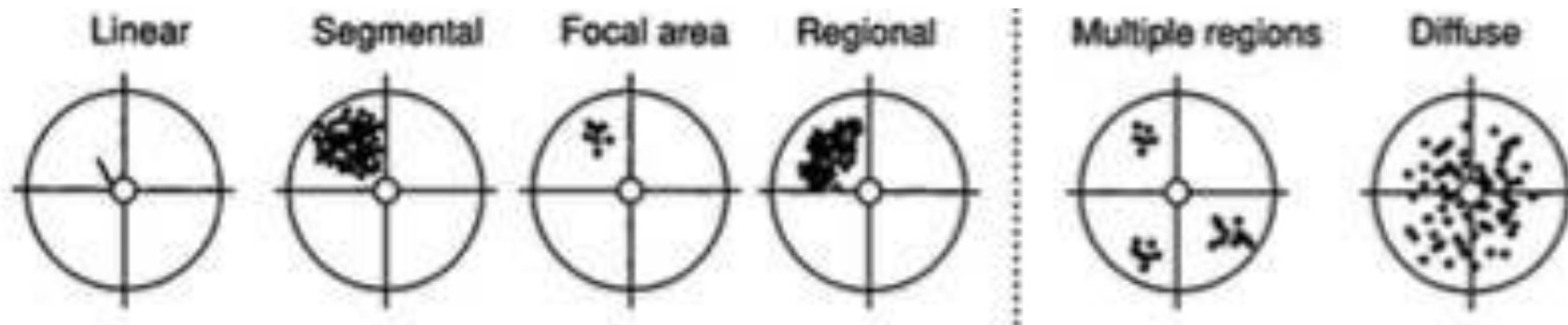
rim enhancement



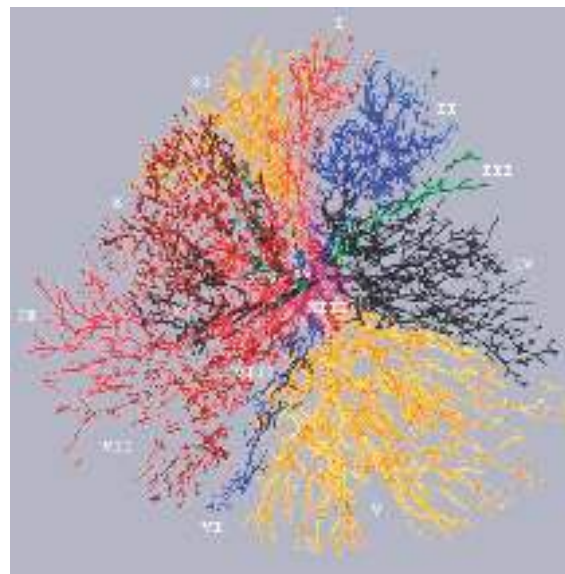
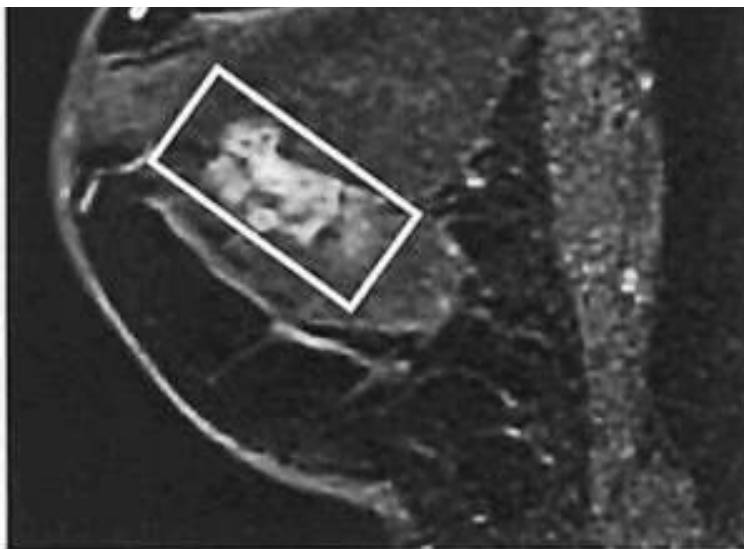
スピキュラ

読影の実際

Non mass enhancement: 主にDCIS
分布



性状: 均一、不均一、結節状濃染の集族、
clustered ring enhancement (小リング状造影効果)



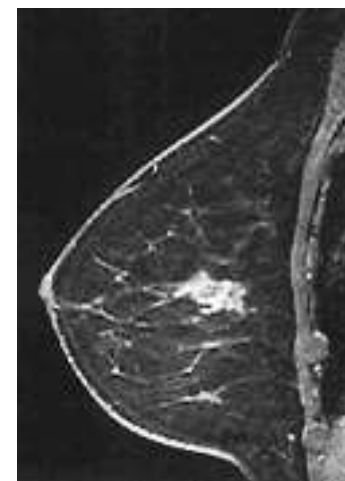
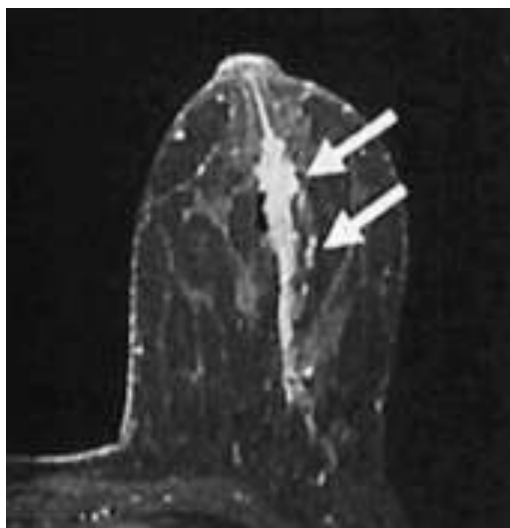
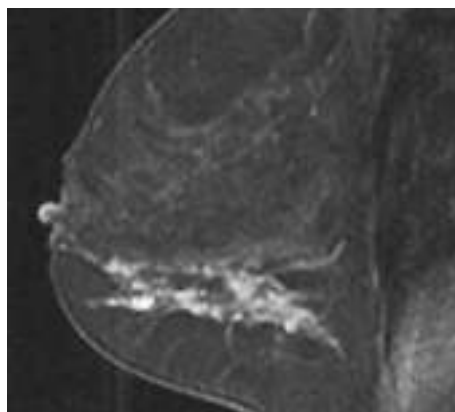
読影の実際

カテゴリー5

区域性でclustered ring enhancement

カテゴリー4

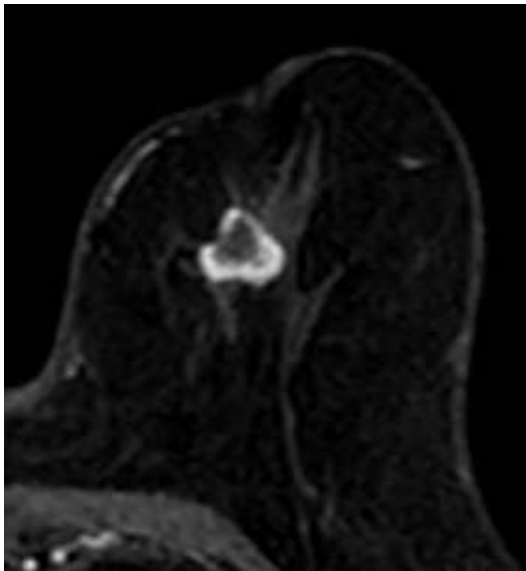
区域性、樹枝状、集簇性



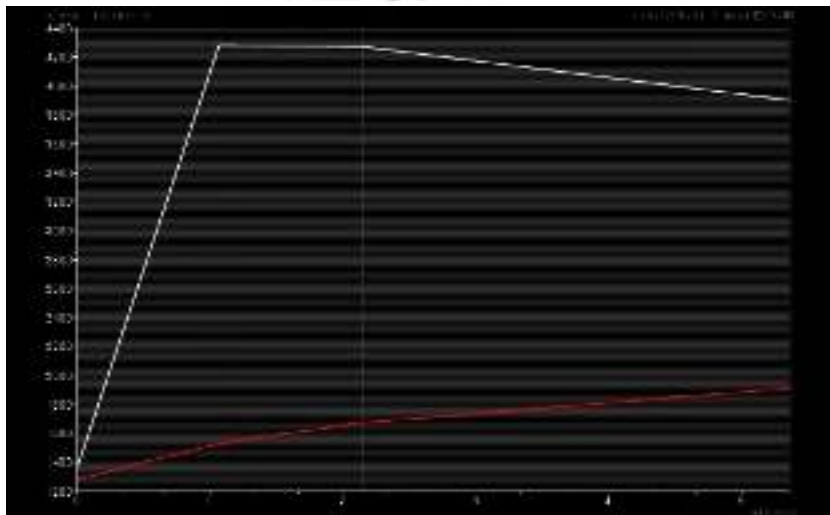
カテゴリー3

上記以外

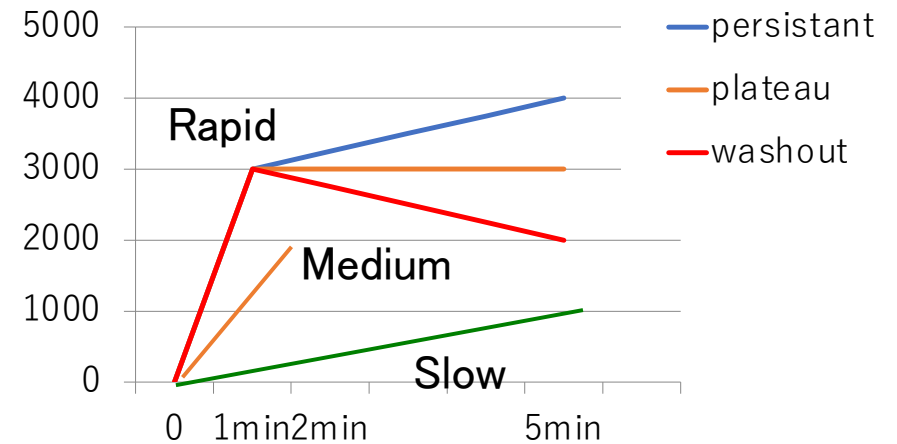
練習問題5



造影T1WI

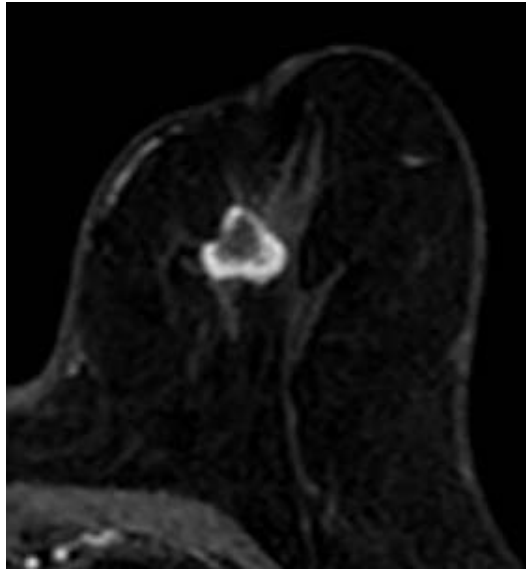


造影パターン

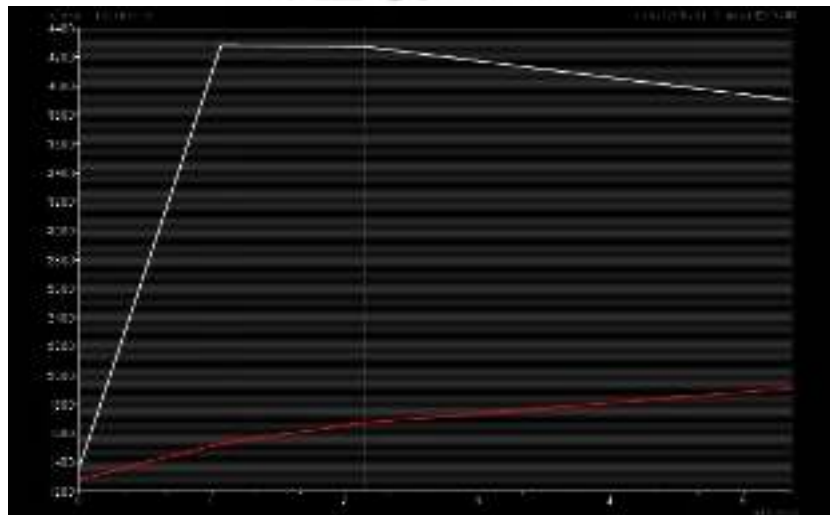


	良性	悪性
形状	楕円形	不整形、スピキュラ
内部 造影効果	均一、 隔壁様造影不 良域	不均一
辺縁	境界明瞭	rim enhancement 不明瞭 鋸歯状
造影 パターン	Slow Persistent	Rapid, medium Plateau, Washout

練習問題5



造影T1WI



造影パターン

カテゴリー3

辺縁平滑で漸増性増強

カテゴリー4

辺縁不整

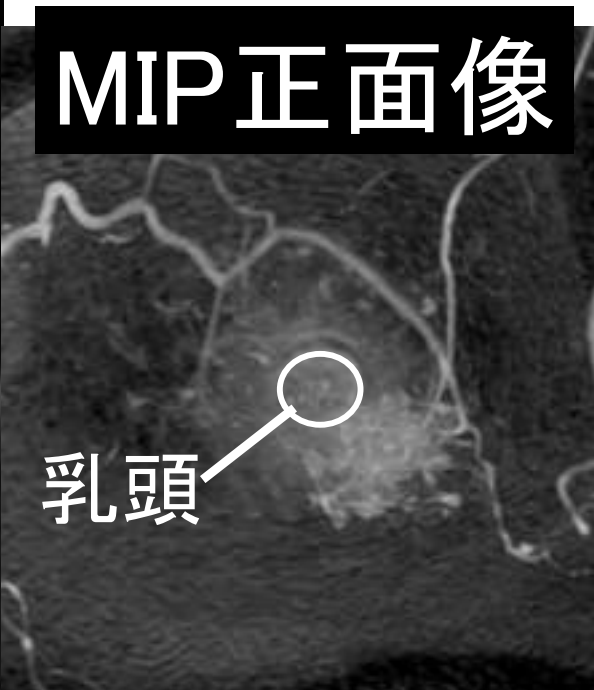
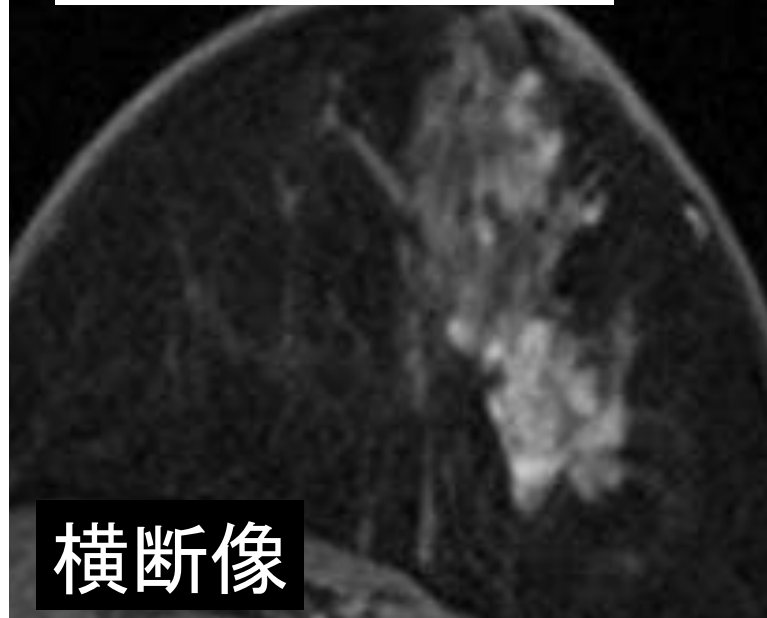
辺縁平滑でwashout

カテゴリー5

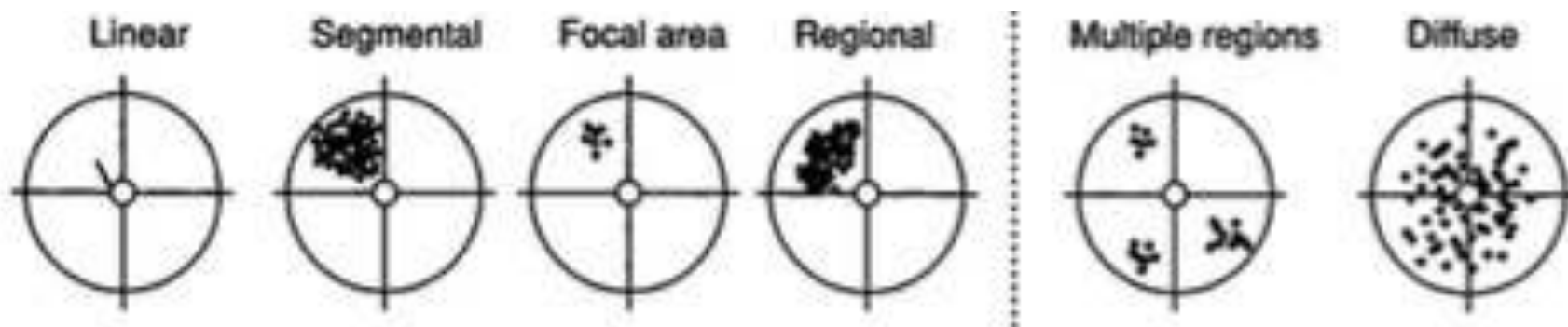
辺縁不整でrapid washout、
rim enhancementあり

スピキュラのある腫瘍

練習問題6

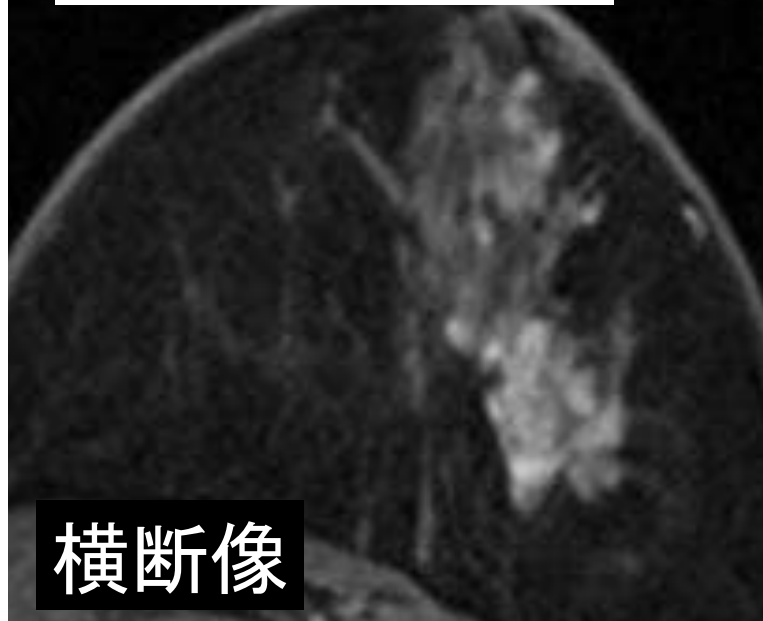


Non mass enhancement
分布



性状：均一、不均一、結節状濃染の集族、
clustered ring enhancement (小リング状造影効果)

練習問題6



③ non mass enhancement

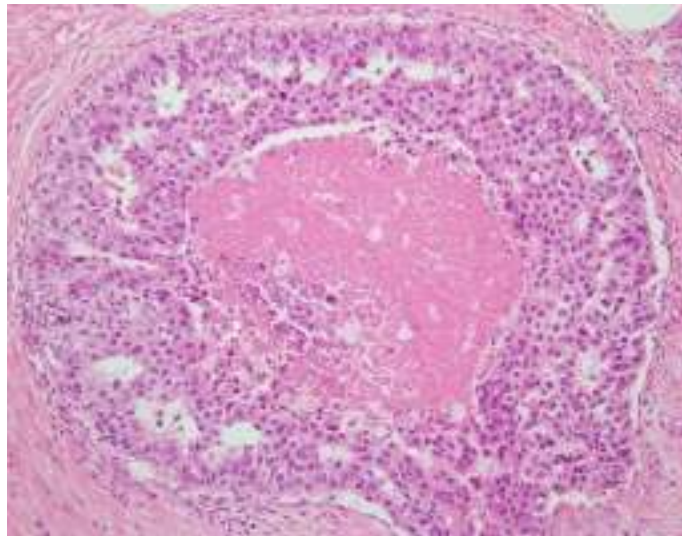
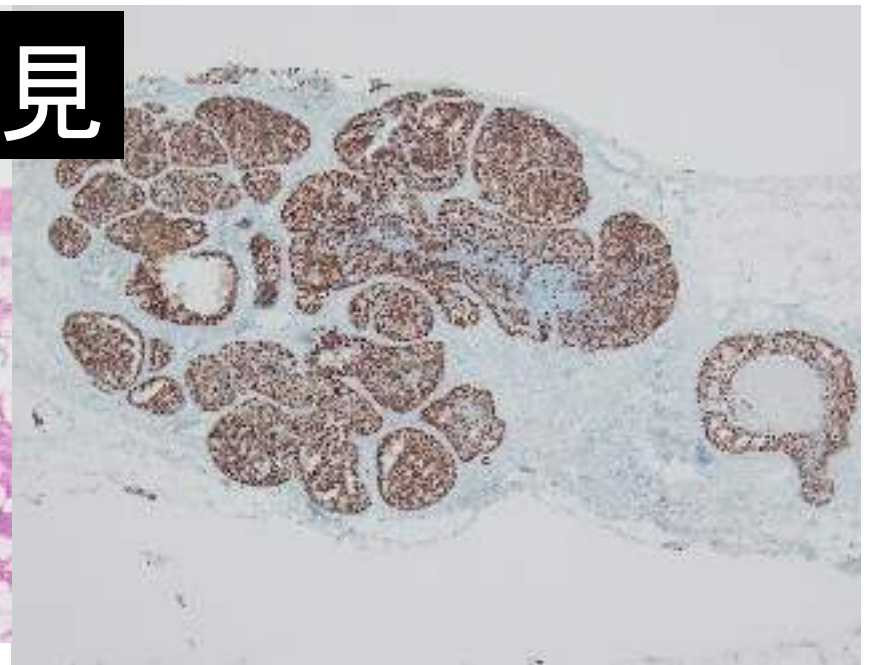
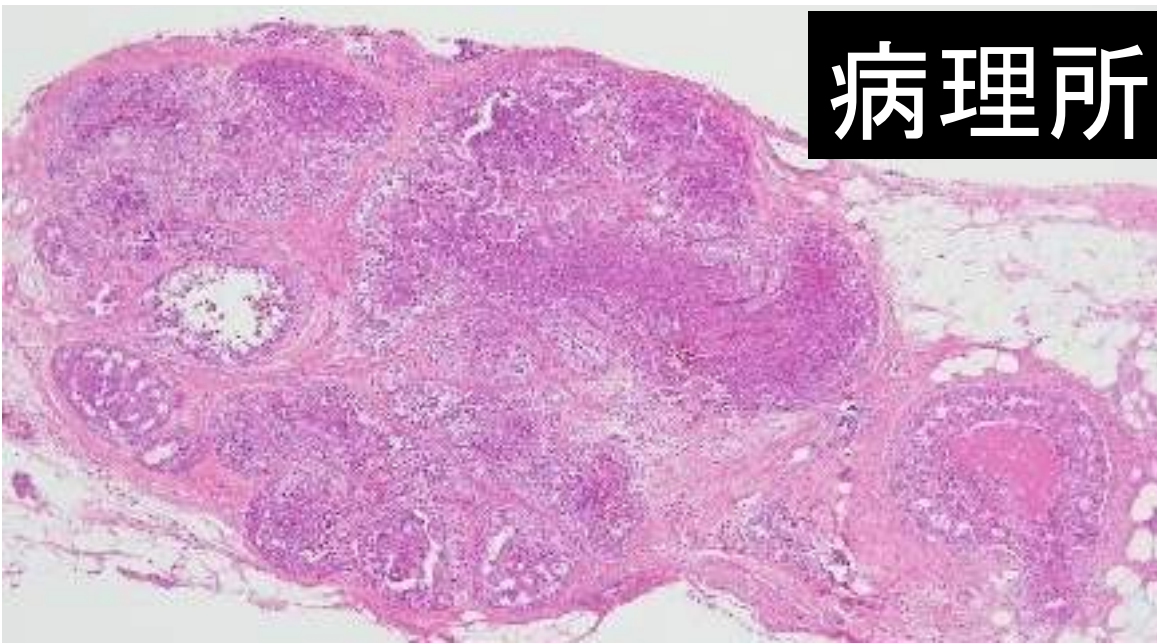
カテゴリー5

区域性でclustered ring enhancement

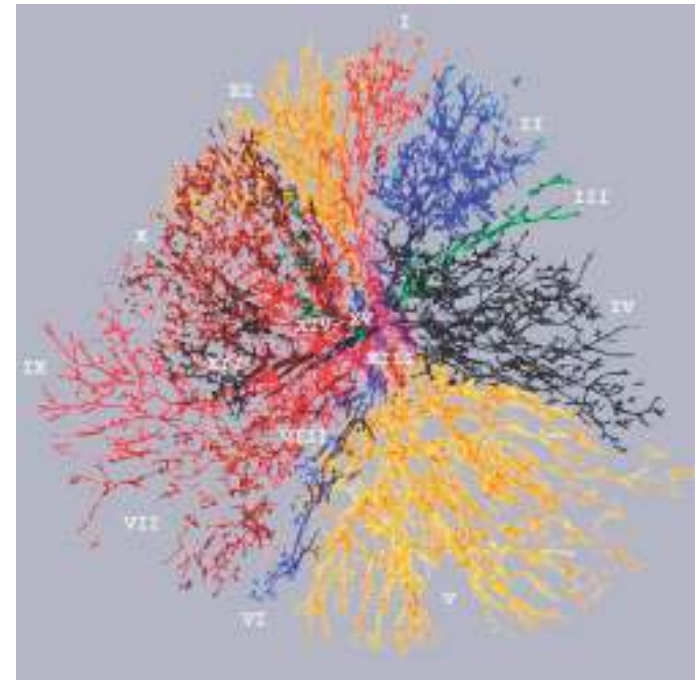
カテゴリー4

区域性の分布 樹枝状の分布 集簇性の分布

病理所見



乳管内に腫瘍細胞が篩状～充実性に増殖
石灰化や一部にComedo壊死を認め
高異型度の非浸潤性乳管癌(DCIS)



まとめ

乳腺の画像診断にはマンモグラフィ、超音波、MRIがあり、治療方針の決定に寄与する。

参考文献

- Welch HG, et al. J Natl Cancer Inst. 2010;102: 605–613
- American College of Radiology. Breast imaging reporting and data system (BI-RADS), v2025 ed.: ACR
- 戸崎光宏ら 画像診断 2015;35;12:学研メディカル秀潤社
- Itoh A, et al. Radiology. 2006;239:341–350
- 戸崎光宏 乳房MRIを極める！2019:インナービジョン